5. DISEÑO Y PROYECTO ALTA TENSIÓN

000517

INTRODUCCIÓN

Se incluyen las consideraciones técnicas de diseño, obra civil y electromecánica para Alta Tensión, así como las animaciones en tercera dimensión (3D) que muestran la elaboración de empalmes y terminales de las principales tecnologías que actualmente se emplean en CFE.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.1 PERSPECTIVAS Y APLICACIONES

5.1.1 PERSPECTIVAS

Las siguientes especificaciones son normas para el diseño y construcción de todos los Sistemas de Distribución Subterránea de la Comisión Federal de Electricidad.

Deben seguirse lo más cerca posible por la CFE y contratistas. Para cualquier desviación derivada de una situación específica no contemplada en estas normas, se debe obtener una aprobación por parte de la Subgerencia de Distribución Divisional.

La descripción de los productos que se incluyen en la presente Norma tiene la finalidad de proporcionar una referencia rápida para consulta. Para la construcción o fabricación de los mismos, debe recurrirse a las especificaciones de producto correspondiente.

5.1.2 APLICACIONES

En general se aplicarán estas Normas en los lugares descritos a continuación:

A) Desarrollos residenciales de nivel alto, medio e interés social.

B) Áreas comerciales importantes.

030518

C) Áreas de ciudades o poblaciones consideradas como centros históricos o turísticos.

D) Poblaciones ubicadas en áreas de alta contaminación salina, industriales y/o expuestas a ciclones.

E) Desarrollos urbanísticos con una topografía irregular.

F) Zona arboladas o consideradas como reservas ecológicas.

G) Lugares de concentración masiva como mercados, centrales de autobuses, aeropuertos, estadios, centros religiosos importantes, etc.

H) Avenidas y calles con alto tráfico vehicular.

I) Plazas cívicas.

La relación anterior no limita la aplicación de las instalaciones Subterráneas en áreas no incluidas en la misma.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

5.2 TIPOS DE SISTEMAS APLICABLES EN LINEAS SUBTERRÁNEAS

000519

5.2.1 CONFIGURACIONES

A) ANILLO CERRADO.

A.1 Las líneas alimentadoras parten de una sola fuente de alimentación.

Es aquella cuya configuración es en anillo; las líneas alimentadoras parten de una sola fuente de alimentación siguiendo una misma trayectoria. Opera en forma cerrada para alimentar determinada carga.

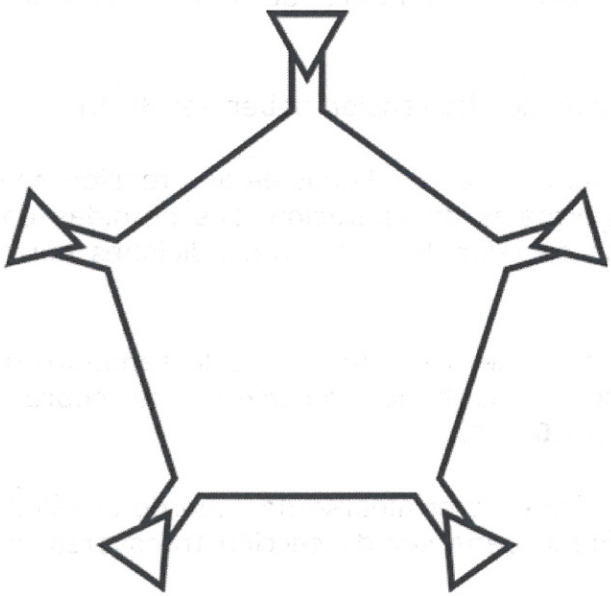
Fig 5.2.2-1

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

A.2 Las líneas alimentadoras parten de dos o mas fuentes de alimentación.

Es aquella cuya configuración es en anillo; las líneas alimentadoras parten de dos o más fuentes de alimentación. Opera en forma cerrada para alimentar determinada carga.

Fig 5.2.2-2



030320

Los arreglos mostrados no son limitativos ya que las diferentes fuentes también se pueden conectar en distintos puntos del sistema, lo que permite la posibilidad de tener múltiples arreglos. En todo caso se debe considerar en el diseño el sobréflujo de potencia que tendrá la línea durante las condiciones de emergencia que pudieran presentarse. Se debe consultar al área de control de CENACE que corresponda, la magnitud del sobre flujo esperado en condiciones de emergencia.

B) RADIAL.

Es aquella configuración en la que una sola línea partiendo de una sola fuente alimenta determinada carga.

Fig 5.2.2-3

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Este tipo de configuraciones se emplea en acometidas y se recomienda contar con un cuarto cable de reserva.

5.2.2 GENERALIDADES

Se diseñarán las líneas de acuerdo a la tensión suministrada en el área, la carga a alimentar con un sistema de neutro corrido o hilo de tierra multiaterrizado.

Las líneas subterráneas de alta tensión deben ser 3f-4h.

La caída de tensión máxima en las líneas de alta tensión no debe exceder del 1 % en condiciones normales de operación. Las pérdidas en las líneas de alta tensión no deben de exceder del 2 % en condiciones normales de operación. Ver **tabla 5.5.2**.

El cable del neutro debe ser de cobre desnudo semiduro o de acero recocido con bajo contenido de carbono, recubierto de cobre de acuerdo a la especificación **CFE E0000-33**.

El calibre del neutro debe determinarse de acuerdo al cálculo de las corrientes de falla y como mínimo debe ser de sección transversal de 85,01 mm² (3/0 AWG).

000521

El calibre debe elegirse de acuerdo a la corriente de corto circuito en el Bus de la Subestación.

El conductor de neutro corrido o hilo de tierra debe ser multiaterrizado para garantizar en los sitios donde se instalen empalmes y terminales una resistencia a tierra inferior a 10 **Ω** en época de estiaje y menor a 5 **Ω** en época de lluvia.

El neutro corrido o hilo de tierra debe quedar alojado en un ducto independiente de las fases, en suelos no corrosivos podrá quedar directamente enterrado.

El nivel de aislamiento de los cables debe ser del 100%. En todos los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección reducida (Alto Gradiente).

La sección transversal del cable debe determinarse de acuerdo al diseño del proyecto, el calibre mínimo del cable es de 500 kcmil en 69 kV y 750 kcmil en 115 y 138 kV, y debe cumplir con la especificación **CFE E0000-17**.

Deben emplearse conductores de aluminio o cobre, de acuerdo al diseño integral del proyecto.

Se debe indicar en las bases de proyecto si el cable es para uso en ambientes secos o para uso en ambientes húmedos, según lo indica la especificación **CFE** E0000-17, de acuerdo a las características del lugar de instalación.

La pantalla metálica del cable debe conectarse según se indica en la sección **5.5.4 E**, CONEXIONES PANTALLAS.

Los cables deben ser alojados en ductos de PAD ó PADC, debiendo instalar un cable por ducto, se utilizarán los ductos del diámetro indicado en la "Tabla de Diámetros de Tubería para Cables de Alta Tensión" (ver **tabla 5.2.2**), considerando siempre que debe respetarse el factor de relleno recomendado en la NOM-001-SEDE.

Debe dejarse un excedente de cable de una longitud igual al perímetro del pozo de visita, únicamente donde se instalen empalmes y terminales.

CFE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

Tabla 5.2.2

DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA CABLES DE ALTA TENSIÓN			
Calibre kcmil	69 kV	115 kV	138 kV
	Diámetro de tubería en pulgadas		
500	6	6	6
750	6	6	6
1000	6	6	6
1250	6	6	6
1500	6	6	6
1579	8	8	8
1750	8	8	8
2000	8	8	8

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000523

5.3 OBRA CIVIL

5.3.1 DIFERENTES TIPOS DE TERRENOS EN LOS CUALES ES APLICABLE LA PRESENTE NORMA

TIPO DE TERRENO	CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL
I.- TERRENO BLANDO Y NORMAL	Se puede utilizar como relleno, retirando únicamente las capas con contenido orgánico para evitar la expansión del relleno.
II.- DURO Y ROCOSO	Para utilizar este material como relleno, es necesario eliminar las rocas con tamaños mayores a ¾", y eliminar las capas con contenido orgánico.
III.- PIEDRA	Este material no se debe utilizar como relleno, a menos que la excavación se efectúe con zanjadora, la cual deja un material de grano fino propicio para la compactación, en caso contrario se utilizará material de banco para los rellenos.
IV.- CON ALTO NIVEL FREÁTICO	Se puede utilizar producto de excavación que no contenga piedra en tamaños mayores a ¾" Ø y libre de contenido orgánico.
V.- NIVEL FREÁTICO MUY ALTO	Se considera terreno con nivel freático muy alto donde el agua esté a 85 cm del nivel de piso ó menos.
VI.- TERRENOS INESTABLES	Se excavará hasta encontrar estratos donde se tenga la firmeza de terreno suficiente para poder compactar, se utilizará material de banco para rellenar y compactar hasta el nivel de la instalación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.3.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL TRAZO DEL BANCO DE DUCTOS

Para conformar el banco de ductos por cualquier método constructivo, se debe cumplir con la obtención de planos de los servicios públicos como son agua potable, drenaje, alumbrado público, redes telefónicas, redes de televisión por cable, redes de distribución eléctrica, redes de distribución de gas, etc. y comprobar la existencia de todas estas instalaciones utilizando equipo de georadar, resonancia, electromagnético, sondas, etc. el cual permita determinar o confirmar la existencia de instalaciones subterráneas, su ubicación y profundidad de desplante.

El resultado de este censo de instalaciones subterráneas se debe registrar en planos de planta y perfil, indicando su tipo, ubicación y profundidad, con el fin de que se tomen en cuenta para la planeación de la conformación del banco de ductos y la localización de pozos de visita o trincheras en subestaciones a nivel de proyecto.

030524

5.3.2 CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO

A) CONSIDERACIONES GENERALES

A.1 Las Líneas de alta tensión deben seguir una trayectoria que vaya a lo largo de las aceras, camellones, periferia de zonas verdes y andadores.

A.2 La disposición de los ductos en los bancos de ductos debe ser en forma de trébol para conservar la configuración de trébol, deben flejarse los ductos a cada tres metros con fleje plástico. Se deben utilizar separadores a dos metros de los pozos de visita.

A.3 La colocación, el ancho y la profundidad del banco de ductos, deben cumplir con lo establecido en estas Normas.

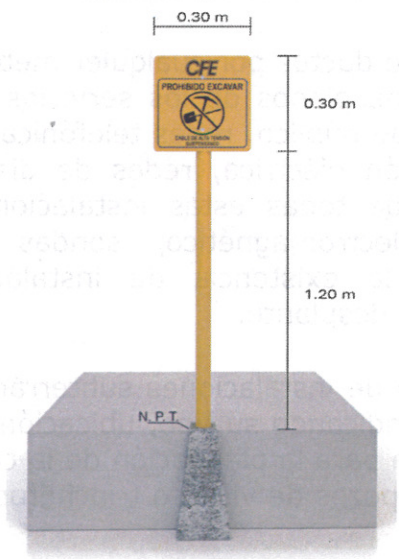
A.4 Invariablemente debe instalarse en toda la trayectoria del banco de ductos una cinta de advertencia.

A.5 En bancos de ductos construidos bajo banqueta y arroyo debe indicarse la trayectoria mediante un marcado con placas de hierro dúctil instaladas como se indica en la sección **6.3.1-E**. Cuando se tengan dos líneas en la misma trayectoria se marcaran cada línea en forma alternada.

A.6 En lugares donde no existan banquetas ni pavimentos se debe indicar la existencia de la línea ó líneas mediante placas señalizadoras de material, de las dimensiones y forma que se indica en la figura **5.3.2-C**.

CFE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

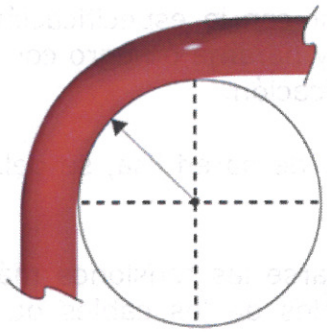
Baliza Señalizadora



000525

A.7 Cuando se utilicen tubos de PAD o PADC, los cambios de dirección pueden ser absorbidos por estos, siempre y cuando se respete el radio mínimo de curvatura el cual debe ser de 15 veces el diámetro exterior y la presión lateral no rebase los límites permisibles para el cable durante el jalado. Ver tabla y figura **5.3.2.1**.

Figura 5.3.2.1



R = Radio mínimo de curva.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Tabla 5.3.2.1

RADIO MINIMO DE CURVATURA PARA CABLE DE 69 a 115 kV	
Tipo de cable	**Radio mínimo de curvatura**
Termoplástico	15 x Diam. Ext. (mm)
Polietileno reticulado (XLP)	15 x Diam. Ext. (mm)

A.8 Cuando se utilicen tubos de PADC estos deben quedar alineados evitando deflexiones agudas que propicien la pérdida de hermeticidad en los puntos de unión, en secciones rectas se permiten pequeñas deflexiones en los coples no mayores a 2 grados con respecto al eje de la línea. En todos los cambios de dirección agudos en proyección horizontal se debe utilizar pozos de visita, igualmente en los cambios verticales que indique el proyecto.

A.9 Los ductos de PADC, con campana integrada o con cople, deben garantizar una unión hermética. La unión de los ductos de polietileno de alta densidad corrugados serán por medio de coples o espigas campana de acuerdo con la

030526

norma AASHTO M252-97 y los requisitos de hermeticidad al agua de acuerdo a la norma ASTM D3212-9697.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

A.10 Cuando se utilicen tubos de PAD, se recomienda emplear tramos continuos de registro a registro. En caso de ser necesario las uniones se realizarán con termofusión o con coples para PAD. Debiendo eliminar las rebabas internas producto de la termofusión.

A.11 Los tubos de PAD deben cumplir con la especificación **NRF-057-CFE** y sólo se podrán utilizar en colores rojo y naranja ó negro con franjas rojas como se establece en la mencionada especificación.

A.12 Cuando se utilicen tubos de PAD de pared lisa, se debe emplear una RD de 13.5

A.13 En todos los casos debe respetarse las tensiones máximas de jalado y presiones laterales máximas permisibles de los cables que se indican en la **tabla 5.5.4.2-D**.

B) TERRENO BLANDO Y NORMAL

Cuando el fondo de la excavación para alojar el banco de ductos sea inestable, por estar constituido por cenizas, carbones, basura, material orgánico o fragmentos de material inorgánico, se debe considerar que durante el proceso de construcción se excavará para estabilizar el terreno veinte cm extras, mismos que se rellenarán de la siguiente manera: 10 cm con arena húmeda y apisonada hasta lograr el 95% proctor de compactación, los restantes 10 cm se rellenaran con arena térmica acorde a lo establecido en estas Normas; con el objeto de disponer de una superficie estable y nivelada para la correcta colocación y asiento de los bancos de ductos todo lo anterior es para hacer las consideraciones en el incremento de los volúmenes de obra desde la fase de proyecto.

C) TERRENOS CON NIVEL FRÉATICO MUY ALTO

Para estos casos únicamente podrá utilizarse tubo de PAD en colores rojo o naranja y con una leyenda que indique peligro en tramos continuos de pozo de visita a pozo de visita. En caso de que el trazo de la línea este contemplado en lugares no urbanizados, la profundidad del banco de ductos será la misma utilizada en terreno de bajo nivel freático. Ver **sección 7.1.2**. Para este caso se debe señalar la línea con baliza señalizadora **Fig. 5.3.2-C**.

000527

D) TERRENO ROCOSO

Para el diseño del banco de ductos con tubos de PAD debe considerarse incluir un asiento de arena térmica de 10 cm de espesor, acorde a lo establecido en estas normas.

5.3.3 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

Para el diseño del banco de ductos deben considerarse la utilización únicamente tubos de PAD con una RD 13.5 tanto para alojar los cables de potencia como los de control y el neutro corrido.

Cuando la resistividad térmica del terreno no sea la adecuada no podrá emplearse este método constructivo.

Previamente a la perforación, hacer estudio de mecánica de suelos con el fin de determinar capacidad de la máquina y poder diseñar la mezcla de fluidos de perforación que garanticen la correcta construcción del banco de ductos y operación de la máquina.

Es requisito hacer el censo de instalaciones previamente, procurando no pasar cerca de gasoductos y líneas eléctricas, por la interferencia que se tiene con el equipo.

5.3.4 INSTALACIONES EN PUENTES O CRUCE DE RÍOS

A) INSTALACIONES EN PUENTES

Con la finalidad de aprovechar las instalaciones en puentes que pueden ser utilizados para construir líneas de alta tensión, invariablemente deben diseñarse en su aspecto de Obra Civil conforme a las especificaciones de las autoridades que tengan jurisdicción sobre esa vía de comunicación.

B) CRUCE DE RÍOS

En caso de que por restricciones técnicas no sea posible usar el puente, la construcción de Obra Civil de la línea de alta tensión será a través del método de Perforación Horizontal Dirigida, recomendando que para determinar la profundidad a la que se instalará el ducto por debajo del lecho del río, se tomen en cuenta las obras de dragado que pudieran existir en el lugar.

Es importante señalar que esta instalación eléctrica debe quedar indicada en la Cartografía Oficial Mexicana o Carta de Navegación correspondiente y tener los avisos de señalización en la instalación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000528

5.4 OBRA ELECTROMECÁNICA

5.4.1 EMPALMES

Los empalmes deben ser diseñados y fabricados para garantizar una adecuada conexión de todos los elementos que constituyen el cable de potencia sin sufrir deformaciones y sin alterar sus propiedades mecánicas y eléctricas de funcionamiento.

Los empalmes que se instalen deben cumplir con la norma **NMX-J-158** "EMPALMES PARA CABLES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA".

TIPOS DE EMPALMES.

Hay tres tipos específicos de empalmes en función del material a emplear para el aislamiento externo.

A) PREMOLDEADOS

El empalme premoldeado esta hecho de materiales aislantes y semiconductores a altas tensiones, la conexión de los conductores puede ser por compresión o soldable. Tiene excelentes características eléctricas, mecánicas y térmicas; su cubierta asegura una perfecta protección del empalme.

A.1 Con pantalla interrumpida.

A.2 Sin pantalla interrumpida.

B) TERMOCONTRÁCTIL

En este tipo de empalme los elementos reconstitutivos de la pantalla semiconductora sobre conductor, del aislamiento y de la pantalla semiconductora sobre aislamiento se aplican mediante el proceso conocido como termocontracción. Posteriormente se restituye la pantalla metálica y se aplica mediante termocontracción el elemento que reconstruye la cubierta exterior del cable.

C) CONTRÁCTIL EN FRÍO

Estos empalmes restituyen la pantalla semiconductora sobre conductor, el aislamiento y la pantalla semiconductora sobre conductor, aplicando los elementos reconstitutivos al retirar del cuerpo del empalme previamente

expandido en fábrica, el alma, usualmente de plástico en forma de cintas, lo que hará que el mismo se reduzca hasta el diámetro de los elementos a reconstruir.

000529

5.4.2 TERMINALES

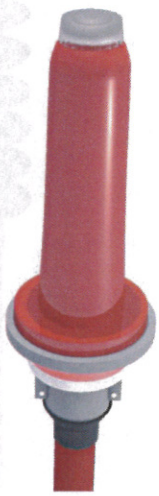
Las terminales se instalarán en las transiciones de cable de potencia con cable aéreo, dependiendo del proyecto se podrá optar por colocar las terminales en las estructuras de transición o en una estructura acondicionada dentro de las subestación. Las terminales serán diseñadas para confinar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable de potencia por la interrupción o retiro de la pantalla semiconductora que se envuelve a este aislamiento y así proporcionarle una distancia de fuga aislada adicional y de hermeticidad, igualmente se debe considerar dentro de su diseño la capacidad de auto soporte y dispositivo de fijación.

Para tensiones de 115 kV ó mayores, se requiere que las terminales contengan un sistema de llenado interior que puede ser por medio de silicón, compuesto de polibuteno o SF6, considerando las recomendaciones del fabricante.

Las terminales que se instalen deben cumplir con la norma **NMX-J-199** "TERMINALES PARA CABLES AISLADOS CON PANTALLA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR". Asimismo, al especificar el suministro se deberá tomar en cuenta el nivel de contaminación de la región donde se instalará (para determinar la distancia de fuga y de fase a tierra).

TIPOS:

A) ENCAPSULADA



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

B) INTEMPERIE

030530

B.1 Porcelana.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

B.2 Termocontráctil.

B.3 Premoldeada.

000531

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE

5.4.3 TRANSICIONES

La transición aéreo-subterránea se podrá efectuar en torres de acero, ó postes metálicos, tomando en cuenta para el análisis, diseño y fabricación de la estructura la especificación **CFE J1000-50** y **CFE J6100-54** respectivamente; adicionalmente se debe considerar:

a) Para estructuras de CFE Normalizadas:

Verificar el cumplimiento de las distancias eléctricas (Fase-Fase y Fase-Tierra) de la estructura, con respecto a los elementos que lo constituyen: cadena de aisladores, apartarrayos y terminales para cable de potencia.

b) Para estructuras de nuevo diseño:

Para el dimensionamiento electromecánico de las estructuras se debe considerar los siguientes datos:

- *Utilización eléctrica y mecánica.*
- *Velocidad regional de viento con datos estadísticos de los últimos 50 años.*
- *Ángulo de blindaje.*
- *Altura sobre el nivel del mar.*
- *Tensión máxima de operación.*

- *Masas y dimensiones de herrajes. Accesorios para transición (cadena de aisladores, apartarrayos y terminales).*

A) ESTRUCTURAS DE TRANSICIÓN

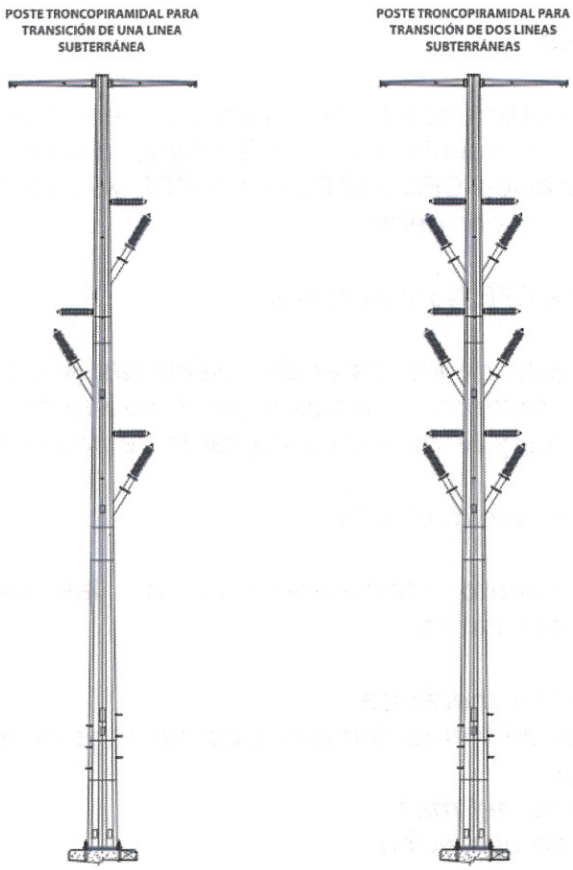
Al diseñar una Transición en Alta Tensión sobre una torre o un poste metálico, es fundamental tener un criterio que pueda servir para el análisis y selección de los principales equipos y materiales que la formarán.

El diseño de la estructura será a partir del modelo eléctrico definido dentro del proyecto electromecánico y teniendo en cuenta lo siguiente:

A.1 Postes troncopiramidales.

Para determinar los diámetros interiores del cuerpo del poste, se debe considerar el número de cables que se alojarán en su interior, ver **figura 5.4.3-A.1.1** incluyendo sus dispositivos de sujeción. Ver la **figura 5.4.3-A.1.2**.

Figura 5.4.3-A.1.1



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000533

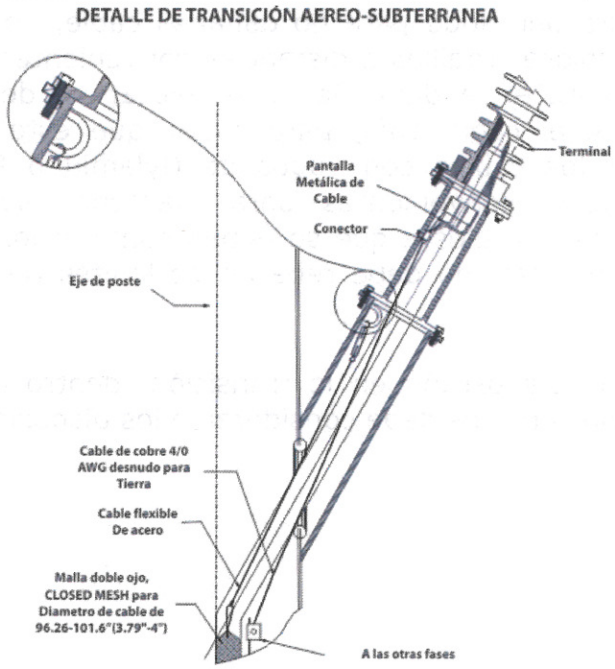
- En la sección inferior del poste se debe considerar el espacio libre para la acometida de cables hacia el pozo de visita.

- Considerar las cargas adicionales por la masa de cables, terminales, apartarrayos y accesorios así como las generadas por maniobras de elevación en la estructura.

- Incluir dentro del diseño de la estructura, los dispositivos adicionales de soporte y sujeción de: cables, terminales y apartarrayos. Incluyendo el sistema de sujeción del cable en el interior del poste.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

FIGURA 5.4.3_a.1.2



A.2 Torres.

- La estructura a utilizar para la transición aérea-subterránea debe estar preparada para recibir el cable de energía con charola soportada a la torre y cubierta por placas de polietileno de alta densidad.

- Las torres de alta tensión están conformadas con perfiles angulares unidos entre si con tornillos **figura 5.4.3.A.2.1**, el diseñador debe cuidar no sobrepasar los valores de diseño para las cargas verticales que pueda soportar, estas cargas se refieren al peso de los cables, equipos e hilos de guarda, con

sus herrajes y accesorios. La obtención del peso se determina calculando el claro medio vertical, que se define como el peso de la longitud del tramo de cable limitada por los puntos más bajos de las catenarias adyacentes, a este peso se le agregará el peso calculado de la transición.

- El tipo de charola recomendada para alojar el cable de energía es escalera de aluminio de 30" de ancho por 6" de peralte, con una separación de los peldaños de 6". La charola se soporta a la celosía de la torre con tornillos de diámetro mínimo de 16 mm, la longitud del tornillo que sobresale de las tuercas no será menor a 6,4 mm y se usarán roldanas de presión con espesor mínimo de 6 mm. La charola llevará tapas a ambas caras, con placas de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor.

- Para la instalación del cable en la charola como la ruta tiene cambios de dirección horizontal y vertical, es necesario colocar rodillos y poleas cuidando el radio de curvatura permitido para no dañar el cable, en los tramos rectos verticales deberán colocar rodillos a distancias convenientes para que el cable no se arrastre durante el tendido. Se debe colocar un destorcedor entre el perno de tracción y el cable guía, para evitar que este sufra torsión. Se recomienda sujetar los cables con yugos de Nylamid o Polietileno de Alta Densidad a distancias convenientes para mantener su separación. Las tensiones máximas permisibles a que se deben someter los cables durante la instalación en las charolas, no debe rebasar los límites recomendados por el fabricante.

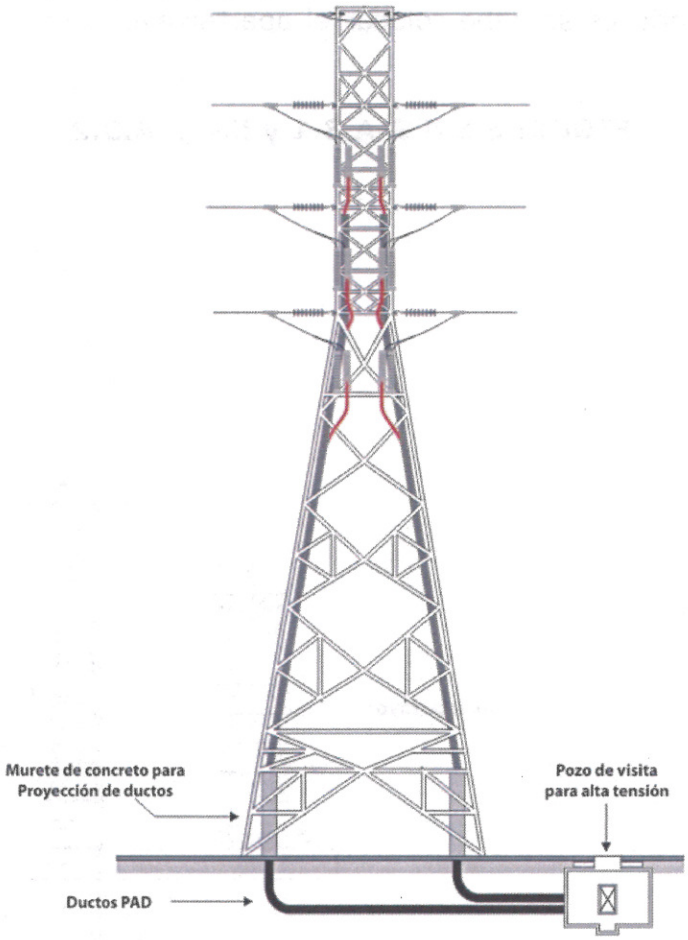
- De acuerdo con la disposición en la transición, dentro del diseño para la instalación de los apartarrayos debe considerarse los dispositivos de fijación.

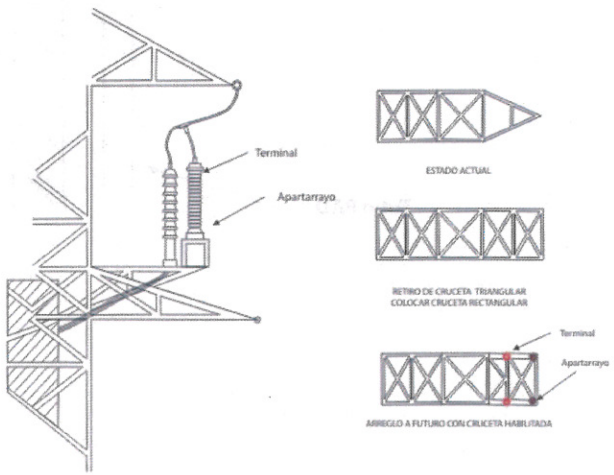
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

FIGURA 5.4.3-A.2.1

000535

TRANSICIÓN DE ALTA TENSIÓN
AÉREO-SUBTERRÁNEA EN TORRE DE ALTA TENSIÓN.



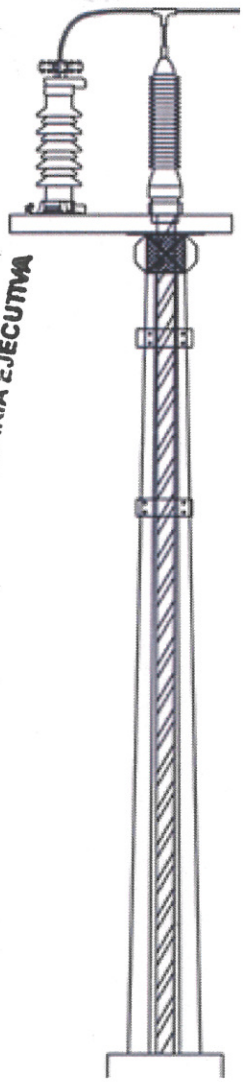


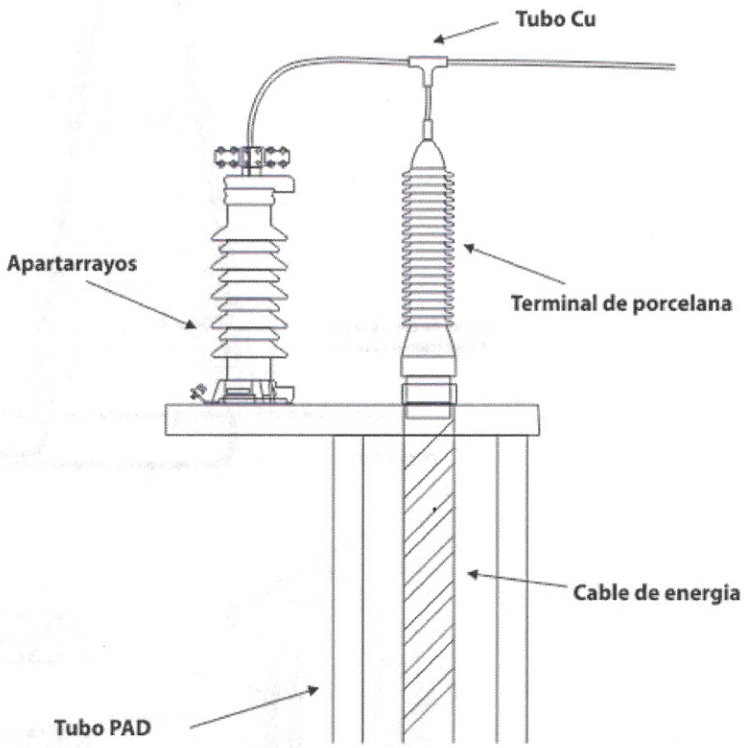
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

A.3 Bahías.

El arreglo de bahías de subestaciones debe considerar los valores de diseño para las cargas verticales y horizontales a que se someterá la estructura. Como en las anteriores se debe colocar el apartarrayo lo más cerca posible de la terminal.

FIGURAS 5.4.3-A.3.1 y 5.4.3-A.3.2.





CFE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000537

B) APARTARRAYOS

Los apartarrayos deben estar diseñados para las tensiones requeridas en el proyecto. Los conectores terminales deben estar diseñados para recibir los cables conductores y de aterrizaje establecidos en el proyecto de línea. Para el diseño y fabricación del apartarrayo debe considerarse que será de CLASE III de acuerdo a la norma **NRF-003-CFE** "Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones".

Es importante tomar en cuenta que para la selección de terminales y apartarrayos en transiciones de alta tensión en lugares de alta contaminación salina ó industrial la distancia de aislamiento para las corrientes de fuga será mayor que las que se instalen en los lugares en los que no exista contaminación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

C) POZO DE VISITA DE TRANSICIÓN

El pozo de visita se diseñará para absorber la disposición de cable de potencia entre el último tramo de línea y la acometida del mismo a la estructura de transición. La disposición y dimensiones interiores del pozo de visita serán iguales a los pozos de visita para empalmes.

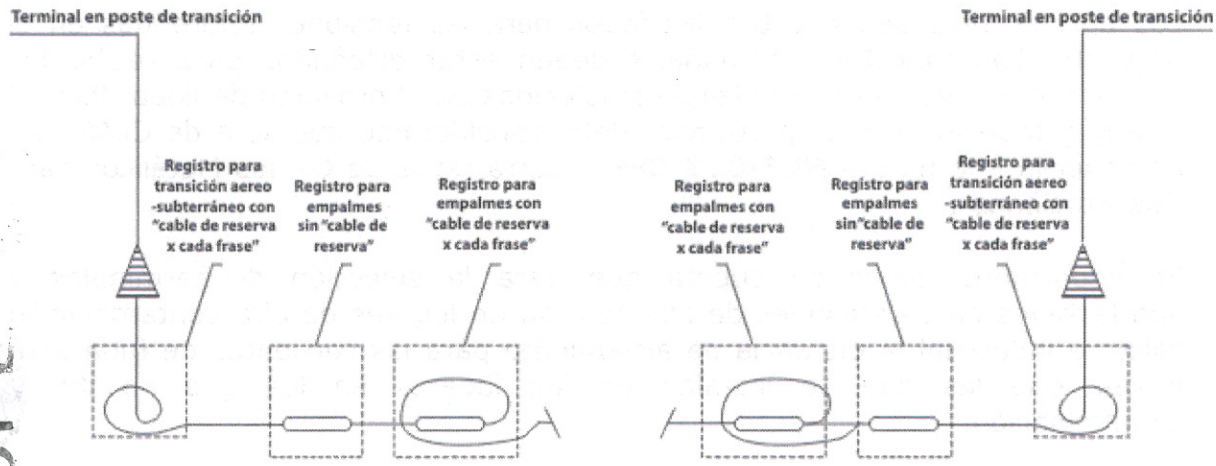
Las tapas de acceso al interior de los pozos de visita se deben diseñar de acuerdo con las especificaciones **CFE-2DI00-04, 37, 38** ó **39**, su colocación será a nivel de banqueta o calle en zonas de transito vehicular o al nivel de pasto en jardines y su posición en proyección vertical no debe coincidir con los cables instalados, para evitar que en caso de ruptura, caigan sobre estos dañándolos.

5.4.4 CABLES DE RESERVA

Se debe dejar una vuelta de cable de reserva en los registros de las transiciones.

A lo largo de la línea, se debe dejar una vuelta de cable de reserva en los registros de empalme, de manera alternada. Ver **figura 5.4.4**.

Figura 5.4.4



CFE
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

5.5 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS

000539

5.5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE ALTA TENSIÓN

A) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD.

El objetivo del análisis de rentabilidad es el de calcular la tasa interna de retorno del proyecto (TIR) y la relación Beneficio / Costo (B/C). Para ello es preciso identificar los costos y beneficios del proyecto.

TASA INTERNA DE RETORNO: Es aquella para la cual se iguala el valor presente de los costos y el valor presente de los beneficios tomando como periodo la vida útil del proyecto.

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO: Es el cociente del valor actualizado de los beneficios, descontado el costo de operación y mantenimiento, y del valor actualizado de los costos de inversión.

VALOR PRESENTE NETO: Es el valor actualizado de los beneficios y costos, a una tasa de descuento que refleje el costo de oportunidad del capital involucrado en el proyecto.

Los tres criterios mencionados tienen relación entre si y deberán cumplir las siguientes condiciones:

TIR > Tasa de descuento

VPN > 0

B/C > 1

Para el caso de proyectos de alta tensión, el análisis de rentabilidad considera una Tasa de Descuento del 10 % y una Vida Útil de los Proyectos de 30 años para líneas y subestaciones y 15 años para los elementos de compensación reactiva.

B) COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

LOS COSTOS ASOCIADOS CON EL PROYECTO:

- *Costos de inversión.*

- *Costos de operación y mantenimiento.*

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

- Costos incrementales "lado fuente" asociados con la energía incremental y costos Incrementales "hacia lado de carga" asociados con la energía incremental.

000510

COSTOS MARGINALES: El costo marginal se define como el cambio en los costos totales cuando se presenta un pequeño cambio en la demanda. Estos costos pueden cambiar de acuerdo con las circunstancias regionales y con el tiempo.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Para el caso de la energía eléctrica, en el corto plazo los cambios en la demanda se atienden mediante ajustes en el esquema de despacho, de donde las variables a considerar en cuanto a costos, están dadas por el sistema de generación existente.

En el largo plazo, sin embargo, los cambios en la demanda deberán ser cubiertos mediante adiciones en la oferta, que para el uso del sector eléctrico se refieren a nuevas obras de generación, transformación y distribución.

Así, para determinar el costo de adicionar un kilowatio-hora o un kilowatio, ante pequeños cambios de demanda, se deberán tener en cuenta los costos de las futuras expansiones incluyendo la inversión y los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil de los proyectos.

COSTO INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO: Para calcular los costos marginales de largo plazo, es necesario tener una curva de oferta continua, de tal manera que se pueda obtener la relación de cambio de los costos frente a cambios infinitesimales de la demanda.

Sin embargo, en el sector eléctrico las inversiones en generación, transmisión, y distribución, prevén cambios discretos en la oferta y no es posible hacer divisiones infinitesimales de estas inversiones. Se tiene entonces un curva de oferta discreta.

Este hecho hace que se utilicen en lugar de los costos marginales, los costos incrementales promedio de largo plazo. Se busca obtener en un periodo de tiempo dado cual es el costo promedio de la adición de un nuevo kWH ante un cambio de demanda promedio en ese mismo horizonte. Se abandona de esta manera el supuesto de pequeños incrementos en la demanda y se asume que esta crecerá a una tasa media durante el tiempo considerado.

Así en términos de valor presente, el costo de adicionar una unidad o costo incremental promedio de largo plazo (CIPLP) multiplicado por las unidades adicionales en el periodo, debe ser igual al costo de las adiciones en cada periodo. Matemáticamente esta igualdad se expresa así:

$$\sum_{tO}^{N} \frac{CIPLP\ q_t\, q_O}{(1+i)^t} = \sum_{tO}^{M} \frac{C_t q_t\, C_O q_O}{(1+i)^t}$$

000541

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

CIPLP: Costo Incremental Promedio de Largo Plazo. i: Tasa de Descuento.

Ctqt: Costo de generar qt unidades en el periodo t. N: Año de la ultima inversión.

Coqo: Costo de generar qo unidades en el periodo O. M: Último año de vida del último proyecto.

Los costos incrementales "lado fuente" se obtienen como el producto de los costos marginales en el punto de entrega al proyecto por el valor de demanda incremental asociada al proyecto.

Los costos incrementales "hacia lado carga", por otra parte, son aquellos relacionados con los costos adicionales requeridos para hacer llegar la energía incremental a los usuarios finales. Estos costos se calculan como la diferencia entre los costos marginales a nivel del usuario menos los costos marginales en el punto de salida del proyecto.

COSTO DE OPORTUNIDAD: Partiendo del hecho de que los recursos económicos son escasos y que los agentes económicos tienen que escoger entre varias alternativas para invertir o consumir, se define el costo de oportunidad como el valor de la mejor opción rechazada.

Así, el costo de oportunidad del capital que se invierte en un proyecto de reducción de perdidas de energía eléctrica puede ser el valor que se obtendría en una inversión distinta (por ejemplo la rentabilidad producida por bonos en el mercado internacional).

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Una vez que un proyecto ha entrado en operación comercial, es necesario incurrir en unos costos que permitan mantener el proyecto en buenas condiciones operativas y en funcionamiento continuo. Estos costos incluyen el personal de operación y mantenimiento, repuestos, materiales y equipos de operación, etc. Todos estos costos constituyen los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

C) BENEFICIOS ASOCIADOS AL PROYECTO.

LOS BENEFICIOS ASOCIADOS CON EL PROYECTO SON:

000542

- Beneficios asociados con la energía incremental.

- Beneficios por mejoras en la confiabilidad.

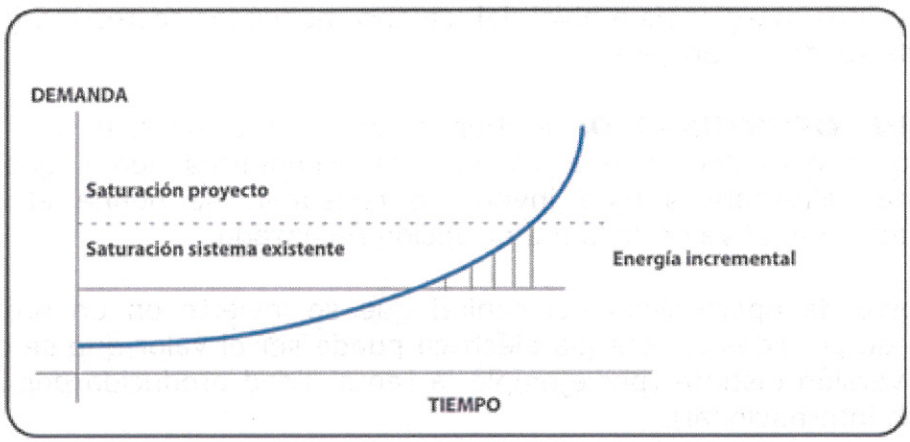
- Beneficios por ahorros en costos operativos (reducción de pérdidas y economía de despacho)

Los beneficios asociados a la energía incremental comprenden el valor asociado a la energía y potencia entregadas a los consumidores mediante el proyecto, que de otra manera no se materializarían. Un ejemplo lo constituye una línea de interconexión a una región deficitaria. La metodología para calcular la energía incremental puede variar de acuerdo con las características del proyecto; en el caso mencionado, dicha energía se asocia con la energía suministrada por la línea por encima de aquella que se suministra cuando se satura la interconexión existente, tal y como se ilustra en la siguiente figura:

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Figura 5.5.1-C.1

ENERGIA INCREMENTAL



La energía incremental se calcula para cada año del periodo de estudio. Esta energía se valora de acuerdo con el precio de venta de dicha energía, lo cual requiere una proyección de la tarifa de electricidad correspondiente. Además de este beneficio, asociado a la venta de la energía, se calcula el "excedente del consumidor" (también anualmente) como beneficio adicional asociado al suministro; para ello se requiere una estimación de la elasticidad precio de la demanda de electricidad.

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR: Es un concepto relacionado con la demanda. Mide los beneficios del consumidor y es útil para evaluar los beneficios de proyectos públicos, (energía eléctrica por ejemplo) donde existen

subsidios y esquemas tarifarios que no reflejan necesariamente las condiciones del mercado.

000543

El excedente del consumidor se define como la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor esta dispuesto a pagar por una cierta cantidad de un bien o servicio y lo que el consumidor realmente paga. En la siguiente **figura 5.5.1-C.2** se puede apreciar gráficamente este proceso.

FIGURA 5.5.1-C.2

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

MEJORAS EN LA CONFIABILIDAD: Estas se calculan como la diferencia en energía no servida debido a contingencias con y sin proyecto para la demanda de saturación. El procedimiento involucra identificar la contingencia mas severa que causa cortes de carga para la condición de máxima carga. La energía no servida se calcula entonces como el producto de la carga cortada en esas condiciones por la duración estimada de la falla. Esto asume que la falla ocurre siempre en el pico. Cuando se dispone de estadísticas de salida para el componente que causa la falla, estos se usan para estimar la energía no servida. De lo contrario se usan valores típicos (por ejemplo, dos horas / año para una línea de alta tensión de 115 kV). Una vez calculado, el beneficio de energía no servida se asume constante para todo el periodo de evaluación.

Este procedimiento sobrestima la energía no servida debido a la contingencia más severa puesto que asume que la probabilidad de que esta ocurra durante el pico es igual a la unidad. Sin embargo es de hacer notar que en general los beneficios asociados a la energía no servida son muy pequeños en comparación con los otros beneficios asociados a los proyecto de alta tensión, y por tanto tienen un peso mucho menos importante en la evaluación

económica de los proyectos (en muchos casos el beneficio asociado a energía-no-servida representa menos de un 3 % de los beneficios totales).

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: Los Ahorros en pérdidas de potencia se calculan para la demanda de saturación y sin el proyecto utilizando programas de flujo de carga. Las pérdidas de potencia se traducen a pérdidas de energía utilizando la relación (factor de Pérdidas = (Factor de Carga^2). Los ahorros en pérdidas se valoraron al costo marginal en el punto de entrega al proyecto. Estos costos marginales se indicaron con antelación. Las pérdidas se asumen constantemente para toda la duración del periodo de evaluación.

5.5.2 CAÍDA DE TENSIÓN Y PÉRDIDAS.

A) CIRCUITO EQUIVALENTE.

Las líneas de alta tensión subterráneas generalmente son menores a 5 km de longitud, por lo que pueden ser considerados como líneas cortas. Se utilizará para los cálculos de caída de tensión el circuito equivalente de resistencia y reactancia inductiva en serie, de la **sección 5.5.2-C**.

B) VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS.

Líneas de alta tensión.

En condiciones normales de operación, el valor máximo de la caída de tensión no debe exceder del **1%** desde el punto de conexión.

El cálculo debe realizarse involucrando todas las cargas conectadas desde el inicio de la línea hasta el punto de apertura correspondiente.

El valor máximo de las pérdidas de potencia en demanda máxima no debe exceder del **2 %**.

CRITERIOS Y OBJETOS DE DISEÑO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN SEGÚN SU APLICACIÓN

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000545

Figura 5.5.2-B

APLICACIÓN	CRITERIO	OBJETO DE DISEÑO
Diseño de la red de alta tensión	Calidad de Servicios bajo condiciones normales	La regulación de voltaje en régimen permanente se debe conservar en +1% y -1% y el régimen de emergencia en +4% y -7%
Diseño de la red de alta tensión	Seguridad en Estado Estable	Evitar que la ocurrencia de una contingencia sencilla resulte en: A) Violación de límite térmico en líneas. B) Sobrecargas que provoquen disparo instantáneo de banco de alimentación. ó C) Pérdida de carga excepto cuando la alimentación sea radial en línea sencillo.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

C) VALORES DE RESISTENCIA, REACTANCIA INDUCTIVA Y REACTANCIA CAPACITIVA.

Las condiciones empleadas en los cálculos son las siguientes:

1) Los conductores son redondos compactos para los calibres de 500, 750 y 1000 kcmil; redondos comprimidos para los calibres 1250 y 1500 kcmil; y de 4 segmentos, para calibres 1750 y 2000 kcmil.

2) La pantalla metálica de los cables esta formada por 12 alambres de cobre calibre 13 AWG, para los cables con conductor 500, 750 y 1000 kcmil; y por 19 alambres de cobre calibre 13 AWG, para los cables con conductor 1250, 1500,1750 y 2000 kcmil, sin embargo, la corriente de cortocircuito de la línea definirá la conformación de la pantalla metálica.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

3) El aislamiento de todos los cables es XLP, siendo en todos los casos de sección reducida (Alto Gradiente).

4) La configuración empleada es equilátera. La separación entre centros de cables es de 170 mm; excepto para los cables de 1750 y 2000 kcmil de 115 kV y 138 kV y para los cables de 1500 kcmil de 138 kV, donde la separación entre los centros de cables es de 220 mm.

5.5.2-C.1

VALORES DE RESISTENCIA, REACTANCIA INDUCTIVA Y REACTANCIA CAPACITIVA PARA CABLES DE 69 kV

Voltaje	Calibre del cable	Material del conductor	Capacitancia	Reactancia capacitiva	Pantallas aterrizadas en un solo punto			Inductancia	
					Resistencia en C. A. a 90 °C	Inductancia	Reactancia inductiva a 60 Hz	Resistencia aparente en C. A.a 90°C	Reactancia aparente inductiva a 60 Hz
kV	kcmil	Cu/Al	Micro-Farad/km	Ohm-km	Ohm-km	Mili-Henry	Ohm-km	Ohm-km	Ohm-km
69	500	Cu	0,144	18,451	0,0900	0,633	0,239	0,131	0,234
69	500	Al	0,144	18,451	0,1469	0,633	0,239	0,1700	0,234
69	750	Cu	0,163	16,311	0,0611	0,590	0,223	0,0825	0,219
69	750	Al	0,163	16,311	0,0986	0,590	0,223	0,1199	0,219
69	1000	Cu	0,180	14,778	0,0470	0,559	0,211	0,0669	0,207
69	1000	Al	0,180	14,778	0,0747	0,559	0,211	0,0946	0,207
69	1250	Cu	0,202	13,147	0,0389	0,523	0,197	0,0666	0,190
69	1250	Al	0,202	13,147	0,0606	0,523	0,197	0,0884	0,190
69	1500	Cu	0,215	12,341	0,0336	0,505	0,190	0,0599	0,184
69	1500	Al	0,215	12,341	0,0513	0,505	0,190	0,0777	0,184
69	1750	Cu	0,228	11,645	0,0263	0,476	0,180	0,0497	0,174
69	1750	Al	0,228	11,645	0,0423	0,476	0,180	0,0657	0,174
69	2000	Cu	0,239	11,100	0,0233	0,463	0,175	0,0457	0,169
69	2000	Al	0,239	11,100	0,0372	0,463	0,175	0,0596	0,169

5) Los datos se presentan para un solo circuito, para dos circuitos se considera que los resultados van a ser muy cercanos a los de un solo circuito.

000547

5.5.2-C.2

VALORES DE RESISTENCIA, REACTANCIA INDUCTIVA Y REACTANCIA CAPACITIVA PARA CABLES DE 115 kV

Voltaje	Calibre del cable	Material del conductor	Capacitancia	Reactancia Capacitiva	Pantallas aterrizadas en un solo punto			Inductancia	
					Resistencia en C. A. a 90 °C	Inductancia	Reactancia inductiva a 60 Hz	Resistencia aparente en C. A. a 90°C	Reactancia aparente inductiva a 60 Hz
kV	kcmil	Cu/Al	Micro-Farad/km	Ohm-km	Ohm-km	Mili-Henry	Ohm-km	Ohm-km	Ohm-km
115	750	Cu	0.142	18,685	0,0611	0,590	0,223	0,0797	0,220
115	750	Al	0.142	18,685	0,0986	0,590	0,223	0,1172	0,220
115	1000	Cu	0.156	17,013	0,0470	0,559	0,211	0,0644	0,208
115	1000	Al	0.156	17,013	0,0747	0,559	0,211	0,0920	0,208
115	1250	Cu	0.174	15,220	0,0389	0,523	0,197	0,0633	0,191
115	1250	Al	0.174	15,220	0,0606	0,523	0,197	0,0850	0,191
115	1500	Cu	0.185	14,328	0,0336	0,505	0,190	0,0568	0,185
115	1500	Al	0.185	14,328	0,0513	0,505	0,190	0,0745	0,185
115	1750	Cu	0.197	13,458	0,0262	0,528	0,199	0,0552	0,191
115	1750	Al	0.197	13,458	0,0423	0,528	0,199	0,0713	0,191
115	2000	Cu	0.206	12,854	0,0233	0,514	0,194	0,0512	0,187
115	2000	Al	0.206	12,854	0,0372	0,514	0,194	0,0651	0,187

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000348

5.5.2-C.3

VALORES DE RESISTENCIA, REACTANCIA INDUCTIVA Y REACTANCIA CAPACITIVA PARA CABLES DE 138 kV

Voltaje	Calibre del cable	Material del conductor	Capacitancia	Reactancia Capacitiva	Pantallas aterrizadas en un solo punto			Inductancia	
					Resistencia en c.a. a 90°C	Inductancia	Reactancia inductiva a 60 Hz	Resistencia aparente en c.a. a 90°C	Reactancia aparente inductiva a 60 Hz
kV	kcmil	Cu/Al	Micro-Farad/km	Ohm-km	Ohm-km	Mili-Henry	Ohm-km	Ohm-km	Ohm-km
138	750	Cu	0,137	19,415	0,0611	0,590	0,223	0,0789	0,220
138	750	Al	0,137	19,415	0,0986	0,590	0,223	0,1163	0,220
138	1000	Cu	0,150	17,703	0,0470	0,559	0,211	0,0636	0,208
138	1000	Al	0,150	17,703	0,0747	0,559	0,211	0,0913	0,208
138	1250	Cu	0,167	15,864	0,0389	0,523	0,197	0,0623	0,192
138	1250	Al	0,167	15,864	0,0606	0,523	0,197	0,0840	0,192
138	1500	Cu	0,177	14,948	0,0334	0,556	0,210	0,0642	0,201
138	1500	Al	0,177	14,948	0,0512	0,556	0,210	0,0820	0,201
138	1750	Cu	0,189	14,048	0,0262	0,528	0,199	0,0542	0,192
138	1750	Al	0,189	14,048	0,0423	0,528	0,199	0,0703	0,192
138	2000	Cu	0,198	13,425	0,0232	0,514	0,194	0,0502	0,187
138	2000	Al	0,198	13,425	0,0372	0,514	0,194	0,0642	0,187

5.5.3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN.

A) SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

Condiciones de Operación Normal. Se considera como carga nominal, la capacidad al 80 % de la capacidad máxima de transformación en la instalación, entendiéndose que esta capacidad se refiere a una misma relación de transformación. Magnitudes de carga superior a la capacidad nominal total, se consideran como corte de carga permanente.

Condiciones de operación en contingencia. En esta situación se considera que el equipo no fallado, puede operar temporalmente con una sobrecarga del 20

% y por encima de capacidad del último paso de enfriamiento, se considerará como corte de carga.

000549

B) LINEAS DE ALTA TENSIÓN.

Para efectos prácticos en el nivel de alta tensión, se utilizan dos criterios que definen la capacidad de transmisión:

B.1 Criterio de límite térmico.
B.2 Criterios de regulación de tensión.

En este tipo de líneas el criterio de "Apertura Angular" o "Margen de Estabilidad", no se aplica, debido al poco impacto de estas en la seguridad del sistema eléctrico.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

B.1 Criterio de límite térmico.

B.1.1 Capacidad de conducción de corriente.

Las temperaturas máximas de operación del conductor son las siguientes:

- En operación normal = 90 ºC.

- En emergencia = 130º C. La condición de emergencia debe limitarse a 1500 h acumulativas durante la vida del cable y no más de 100 h en doce meses consecutivos.

- En corto circuito = 250 ºC.

La corriente máxima que pueden transportar los cables, en cada condición de operación, debe ser menor o igual a la capacidad de conducción de corriente determinada mediante cálculos basados en métodos de ingeniería reconocidos para tal fin, tomando en cuenta las temperaturas máximas de operación indicadas y las condiciones de instalación y operación. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es el aterrizaje de las pantallas metálicas de los cables, si es en uno ó más puntos ó si se emplean métodos especiales como el cross-bonding, ya que la capacidad de conducción de corriente de los cables depende de ello.

B.1.2 Tiempo de liberación de fallas a tierra**.**

Los cables con un nivel de aislamiento de 100 % pueden utilizarse en sistemas provistos con dispositivos de protección, tales que las fallas a tierra se eliminen tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso antes de un segundo.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

B.1.3 Tensión máxima de operación.

Los cables a emplear deben cumplir con la especificación **CFE E0000-17**. La tensión de operación entre fases puede exceder la tensión nominal entre fases de los cables, en 5 % durante la operación continua del cable ó en 10 % en emergencias de una duración no mayor a 15 minutos.

B.2 Criterios de regulación de tensión.

Este criterio se aplica para líneas de alta tensión de mediana y gran longitud, en base a la expresión siguiente:

Donde:

$$PRV = \frac{V^2}{Ze} 2.005(0.002082)L$$

V = Tensión nominal de la línea en kV

Ze= Impedancia característica de la línea en Ohms

$$Ze = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$$

Z = Impedancia serie de la línea

Y = Admitancia total de la línea

L = Longitud en km de la línea

PRV = Capacidad de transmisión por regulación de voltaje en MW.

Es importante mencionar que la capacidad de transmisión de una línea, se debe de obtener estrictamente con modelos de simulación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000551
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

5.5.4 CABLES

A) SECCIONES Y CALIBRES DE CONDUCTORES MÁS COMÚNES POR TENSIÓN

Tabla 5.5.4-A

*** Los datos de esta columna son para fines prácticos**

Tensión	kcmil	Sección Transversal (mm²)
69 kV	500 750 1000 1250	250 400 500 630
115 Ó 138 kV	750 1000 1250 1600 2000	380,0 506,7 630,0 800,0 1013,0

B) CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN

Para la capacidad de conducción, se deben tomar en cuenta los factores de carga con los que se tengan considerados líneas en servicio en condiciones normales y de emergencia, así como el tipo de aterrizamiento de las pantallas. Las tablas siguientes muestran las capacidades de conducción para las líneas con cables de diferentes sección transversal, factores de carga, métodos de conexión a tierra y tensiones, considerado ductos de polietileno de alta densidad en relleno térmico.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.5.4-B.1

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN UN SOLO PUNTO CON FACTOR DE CARGA 50%.					
Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	507	646	N.D.	N.D.
750	380,0	732	929	630	800
1000	506,70	863	1087	745	938
1250	633,40	988	1234	852	1064
1500	760,10	1089	1345	940	-
1750	886,73	1217	1543	1209	1535
2000	1013,40	1312	1658	1305	1651

5.5.4-B.2

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN UN SOLO PUNTO CON FACTOR DE CARGA 75%.					
Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	397	573	N.D.	N.D.
750	380,00	559	710	556	705
1000	506,70	654	824	650	819
1250	633,40	743	928	738	922
1500	760,10	815	1007	811	1002
1750	886,73	907	1151	901	1143
2000	1013,40	982	1332	968	1224

000553

5.5.4-B.3

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN UN SOLO PUNTO CON FACTOR DE CARGA 100%.					
Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	397	506	N.D.	N.D.
750	380,00	542	668	491	624
1000	506,70	631	795	574	723
1250	633,40	712	889	648	810
1500	760,10	779	962	710	955
1750	886,73	865	1096	873	1108
2000	1013,40	927	1172	937	1185

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.5.4-B.4

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN DOS PUNTOS CON FACTOR DE CARGA 50%.					
Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	483	600	N.D.	N.D.
750	380,00	690	849	578	697
1000	506,70	799	970	694	844
1250	633,40	874	1031	761	901
1500	760,10	951	1109	827	1121
1750	886,73	1042	1227	1005	1172
2000	1013,40	1108	1296	1066	1233

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

5.5.4-B.5

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN DOS PUNTOS CON FACTOR DE CARGA 75%.

Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	426	528	N.D.	N.D.
750	380,00	519	635	521	641
1000	506,70	595	717	601	728
1250	633,40	641	749	651	767
1500	760,10	694	801	704	819
1750	886,73	755	879	767	900
2000	1013,40	805	924	813	948

5.5.4-B.6

CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE PARA UNA LINEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA CON ATERRIZAJE DE PANTALLA DE TIERRA EN DOS PUNTOS CON FACTOR DE CARGA 100%.

Conductor		Tensiones			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	374	463	N.D.	N.D.
750	380,00	502	613	443	532
1000	506,70	572	689	527	638
1250	633,40	611	713	567	666
1500	760,10	660	761	612	776
1750	886,73	715	832	693	795
2000	1013,40	756	872	729	830

Para los cálculos indicados, se consideraron los siguientes valores:

Temperatura del conductor 90°C
Temperatura ambiente del terreno 30 °C
Resistividad térmica del terreno 120 °C-cm/W
De cambiar estas consideraciones se deben recalcular las capacidades de conducción

000555
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Notas:
- Se considera la pantalla de tierra de 29.71 mm² de sección para calibres 1000 kcmil o menores y 49.5 mm² de sección para 1250 kcmil o mayores.

C) NIVEL DE AISLAMIENTO.

Todos los cables deben de tener un nivel de aislamiento del 100 %. En todos los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección reducida (Alto Gradiente).

D) TENSIONES DE JALADO PARA CABLES.

Como resultado obtenido en la memoria de cálculo para tensiones máximas de jalado y presión lateral máxima permisible; a continuación se muestra en la **tabla 5.5.4.2-D** los valores máximos permitidos para los diferentes calibres de cable.

Tabla 5.5.4.2-D

VALORES MÁXIMOS DE TENSIÓNES Y PRESIONES LATERALES PERMITIDOS PARA LOS DIFERENTES CALIBRES DE CABLE

Calibre kcmil	Sección en mm²	Tensión máxima de jalado		Presión lateral máxima permisible		
		Aluminio (kg)	Cobre (kg)	69 kV (kg)	115 kV (kg)	138 kV (kg)
500,0	253,3	1342,7	1773,3	735,7	NO DISPONIBLE	
750,0	380,0	2014,0	2660,0	871,5	965,2	992,1
1000,0	506,7	2685,3	3546,7	917,1	1010,8	1037,7
1250,0	633,3	3356,7	4433,3	996,6	1090,3	1117,2
1500,0	760,0	4028,0	5320,0	1033,6	1127,0	1154,2
1578,9	800,0	4240,0	5600,0	1054,6	1148,1	1175,2
1750,0	886,7	4699,3	6206,7	1068,1	1161,6	1188,7
2000,0	1013,3	5370,7	7093,3	1099,6	1193,1	1220,2

Para los cálculos indicados, se consideraron los siguientes valores:

Temperatura del conductor 90°C
Temperatura ambiente del terreno 30 °C
Resistividad térmica del terreno 120 °C-cm/W
De cambiar estas consideraciones se deben recalcular las capacidades de conducción y ratificar sus tensiones máximas de jalado y presiones laterales

E) CONEXIONES DE PANTALLAS.

La función principal de la pantalla metálica es la de confinar al campo eléctrico dentro del aislamiento, para evitar la presencia de un potencial peligroso en el exterior del cable. Sin embargo la corriente eléctrica que circula por el conductor de los cables induce tensiones o corrientes en las pantallas metálicas. Para realizar un diseño correcto del sistema eléctrico se requiere conocer estas tensiones o corrientes inducidas, ya que de no tomarlas en cuenta se pueden presentar problemas muy graves en la operación de los cables, que pueden poner en riesgo la integridad de los bienes y de las personas; o se pueden presentar costos de operación extremadamente altos debidos a las corrientes circulando en las pantallas.

A pesar de que el cálculo de tensiones y corrientes inducidas en las pantallas metálicas de cables de energía es conocido desde hace muchos años, y se han presentado diversas metodologías de cálculo, hemos encontrado que en México en general no se comprende el fenómeno y se diseñan sistemas eléctricos sin tomarlo en cuenta de manera adecuada.

Para entender el fenómeno de tensiones y corrientes inducidas (TCI) es primordial comprender algunos conceptos electromagnéticos, los cuales se describen a continuación.

E.1 Campo magnético.

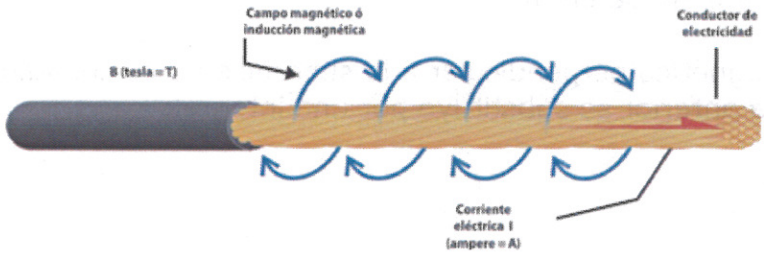
El campo magnético es producido por cargas eléctricas en movimiento. Al movimiento de cargas se le llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica en materiales conductores es producida por el movimiento de electrones con carga eléctrica negativa. En la **figura 5.5.4.2-E.1** se muestra el campo magnético producido por el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor cilíndrico.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000557

Figura 5.5.4.2-E.1

CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR UNA CORRIENTE ELECTRICA

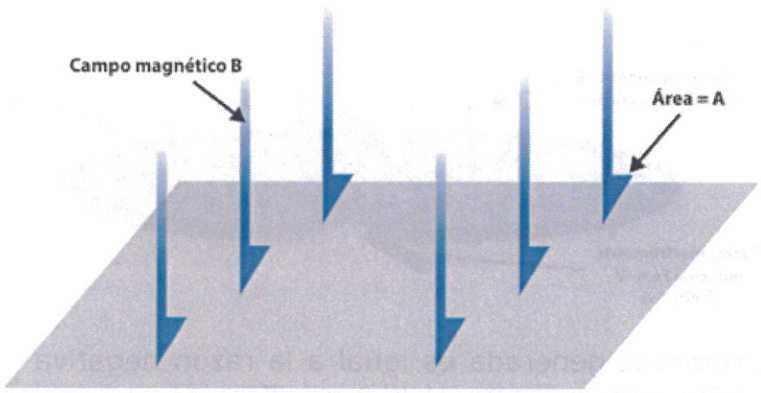


E.2 Flujo magnético.

Cuando un campo magnético atraviesa una superficie se forma un flujo magnético, el cual se define como el producto del campo magnético perpendicular a la superficie por el área de la superficie que atraviesa, como se presenta en la figura siguiente:

Figura 5.5.4.2-E.2

FLUJO MAGNÉTICO



Esto se expresa con la siguiente fórmula:

(1) $\Phi = B \bullet A$

Donde:

CFE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

030358

Φ = Flujo magnético, en weber (Wb)

B=Campo magnético perpendicular a la superficie, en tesla (T).

A = Área de la superficie en m².

Si el campo magnético perpendicular a la superficie no es constante en toda su área la formula anterior se substituye por una integral:

(2) $\Phi = B \bullet dA$

Donde:

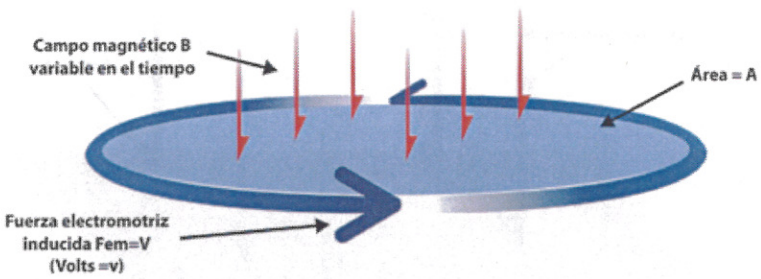
dA = Diferencial de área en m².

E.3 Fuerza electromotriz y corriente inducida.

Cuando el flujo magnético a través de una superficie varia con el tiempo se induce en el perímetro de la superficie una fuerza electromotriz o tensión eléctrica, como se aprecia en la **figura 5.5.4.2-E.3.1**.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

FUERZA ELECTROMOTRIZ GENERADA POR UN FLUJO MAGNÉTICO VARIABLE EN EL TIEMPO



La Fuerza electromotriz generada es igual a la razón negativa de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Esto se conoce como la ley de Faraday y se representa con la siguiente fórmula:

(3) $$Fem = \frac{d\Phi}{dt}$$

Donde:

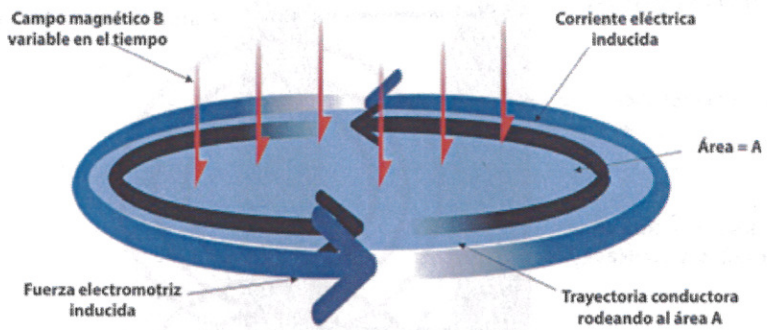
Fem = Fuerza electromotriz generada en volts.

dø/dt = Variación del flujo magnético con respecto al tiempo, en Weber sobre segundo (Wb/s).

000559

Si en el perímetro de la superficie en la cual se produce el flujo magnético variable en el tiempo existe una trayectoria conductora, como por ejemplo un alambre metálico, se va a inducir una corriente eléctrica, como se aprecia en la **figura 5.5.4.2-E.3.2**.

INDUCCIÓN DE CORRIENTE EN UNA TRAYECTORIA CONDUCTORA ALREDEDOR DE UN FLUJO MAGNÉTICO EN EL TIEMPO



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

E.4 Aplicación de los conceptos al caso de pantallas metálicas.

Tomando en cuenta estas leyes básicas del magnetismo vamos a analizar como se relacionan con el fenómeno de tensiones y corrientes inducidas en las pantallas de cables de energía.

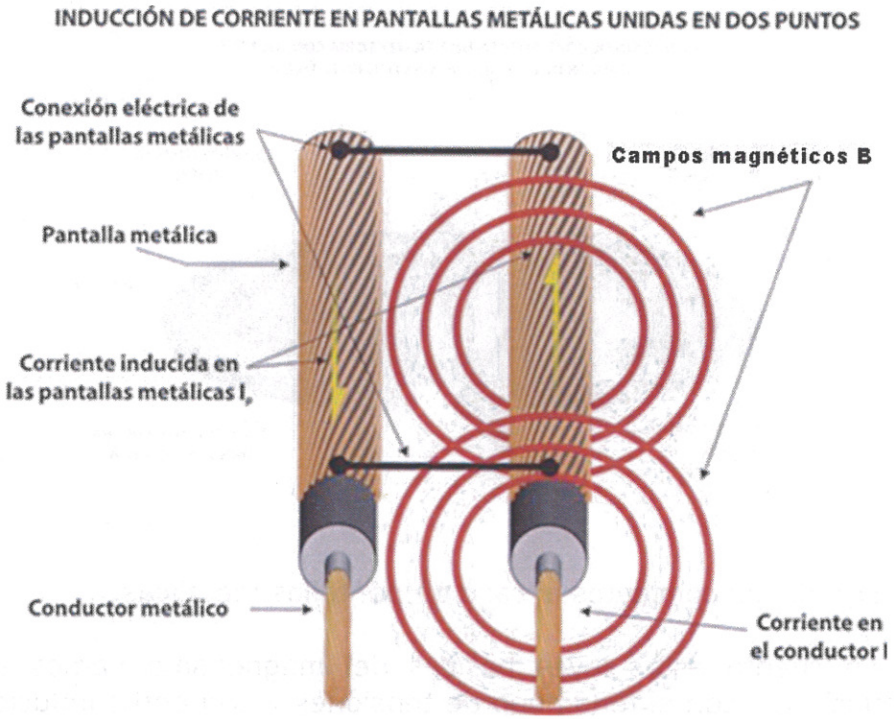
En la **figura 5.5.4.2-E.4.1** se muestra el caso de dos cables con pantalla metálica, donde uno de ellos transporta corriente eléctrica alterna. Esta corriente produce un campo magnético que rodea al conductor. Como las pantallas están separadas físicamente, existe un flujo magnético en la superficie que las une. Este flujo magnético es variable en el tiempo, ya que la corriente que lo produce es variable en el tiempo por ser alterna, por lo que induce una fuerza electromotriz en el circuito de las pantallas. Si las pantallas están unidas en dos puntos, como se muestra en la figura, se va a formar un circuito conductor cerrado y se va a inducir una corriente en ellas. Si las pantallas están unidas en un solo punto, el circuito conductor no es cerrado y únicamente se va a inducir una tensión eléctrica entre las pantallas en el extremo en el que no están unidas.

Relacionando esto con la instalación del cable, si las pantallas están aterrizadas en dos ó más puntos se va a inducir una corriente en ellas y si están aterrizadas en un solo punto se va a inducir un voltaje en el extremo no

aterrizado entre ellas, y entre cada una de ellas y tierra. La inducción de corriente o tensión en las pantallas tiene que ver con su unión y no con el aterrizaje, la relación con el aterrizaje es porque cuando se aterrizan las pantallas se unen entre sí.

030560

Figura 5.5.4.2-E.4.1



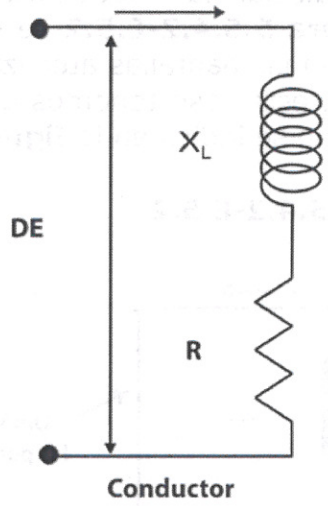
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

E.5 Impedancia, resistencia y reactancia inductiva.

En la **figura 5.5.4.2-E.5.1** se muestra el circuito equivalente de una fase de cables sin pantalla metálica o con la pantalla metálica aterrizada en un solo punto. Los cables con pantalla metálica aterrizada en un solo punto, pueden ser considerados como cables sin pantalla para el cálculo de la impedancia, ya que no circula corriente por las pantallas.

000561

Figura 5.5.4.2-E.5.1



$$\Delta E = (R^2 + X_L^2)^{1/2} I$$

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

ΔE=Tensión en el conductor, en volts/km

I=Corriente del conductor, en amperes.

R=Resistencia del conductor en corriente alterna la temperatura de operación, en ohm/Km.

XL=Reactancia inductiva del conductor, en ohm/km = 2πfL

Figura 5.5.4.2-E.5.1. Cables sin pantalla y con la pantalla metálica aterrizada en un solo punto.

Para este caso la impedancia se calcula con la siguiente fórmula:

(4) $$Z=\sqrt{R^2+X_L^2}$$

Donde:

Z = Impedancia del cable en ohm/Km.

R= Resistencia del conductor del cable en corriente alterna, a la temperatura de operación, en ohm/Km.

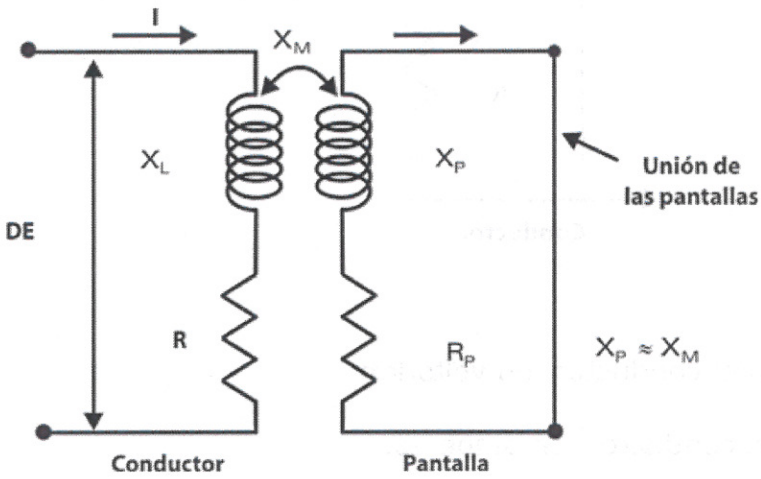
XL = Reactancia inductiva, en ohm/Km.

033562

En los cables con las pantallas aterrizadas en dos o más puntos no se puede emplear la formula anterior para calcular la impedancia, ya que circula corriente por las pantallas. En la **figura 5.5.4.2-E.5.2** se muestra el circuito equivalente de una fase de un cable con las pantallas aterrizadas en dos o más puntos. Para calcular la impedancia en este caso tenemos que determinar una resistencia y reactancia aparentes, como se indica en la **figura 5.5.4.2-E.5.3**.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Figura 5.5.4.2-E.5.2



XL, XP = Reactancia inductiva propia de conductor y pantalla, respectivamente.

R, RP = Resistencia de conductor y pantalla, respectivamente.

I = corriente en el conductor.

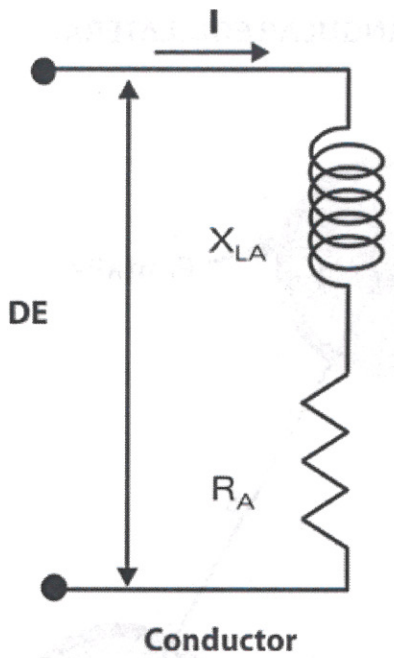
XM = Reactancia Inductiva mutua entre el conductor y las pantallas.

ΔE = Tensión en el conductor.

IP = corriente inducida en la pantalla.

000563

Figura 5.5.4.2-E.5.3



$$\Delta E = (R_A^2 + X_{LA}^2)^{1/2} I$$

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

ΔE = Tensión en el conductor, en volts / km.

I = Corriente en el conductor, en amperes.

RA = Resistencia aparente del conductor en corriente alterna a la temperatura de operación, en ohm / km.

XLA = Reactancia inductiva aparente del conductor, en ohm / km.

E.6 Resistencia y reactancia aparentes en configuración triangular equilátera.

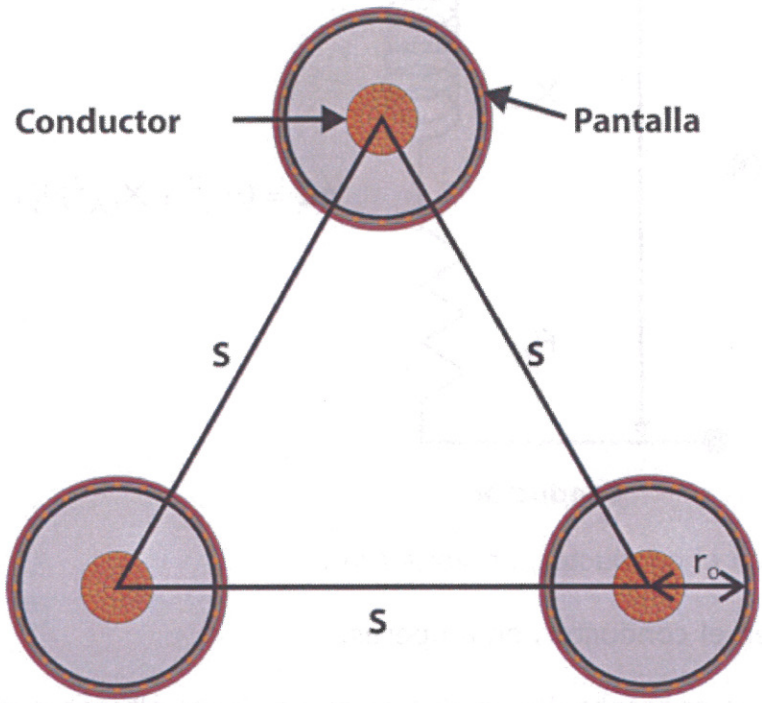
En esta sección vamos a presentar las ecuaciones para calcular la resistencia y reactancia aparentes para el caso de un circuito trifásico en configuración triangular equilátera, ya que por la simetría que presenta es el más sencillo. En la **figura 5.5.4.2.-E.6** se presenta un corte transversal de la configuración equilátera.

000564

Figura 5.5.4.2-E.6

CONFIGURACIÓN TRIANGULAR EQUILÁTERA.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



S = Separación entre centros de cables, en mm.

rO= Radio medio de la pantalla, en mm.

Para este caso la resistencia aparente se calcula de acuerdo a lo siguiente:

$$R_A = R \frac{X_M^{\,2} R_P}{X_M^{\,2} R_P^{\,2}} \quad (5)$$

Donde:

RA= Resistencia aparente en corriente alterna del conductor a la temperatura de operación, en ohm/km

000362
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

R = Resistencia del conductor en corriente alterna a su temperatura de operación, en Ohm/Km. Para calcular esta variable consultar la referencia 1.

RP = Resistencia de la pantalla metálica a su temperatura de operación, en ohm/Km. Para calcular esta variable consultar la referencia 1.

XM = Reactancia inductiva mutua entre los conductores y las pantallas, en ohm/Km.

Esto se calcula con la siguiente fórmula.

(6) $$X_M = 2fM$$

Donde

f = Frecuencia de operación del sistema, (60 Hz).

M = Inductancia mutua entre los conductores y las pantallas, en Henry/Km.:

(7) $$M = 2x10^{-4} Ln \frac{S}{r_o}$$

Donde:

S = Separación entre centros de cables, en mm.

rO = Radio medio de la pantalla metálica, en mm.

En configuración triangular equilátera la reactancia inductiva aparente se calcula con la siguiente fórmula:

(8) $$X_{LA} = X_L \frac{X_M^{\,3}}{X_M^{\,2} R_P^{\,2}}$$

Donde:

XLA = Reactancia inductiva aparente, en Ohm/Km.

XL = Reactancia inductiva propia del Conductor, en ohm/Km.

Esto se calcula con la siguiente fórmula.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000566
CFE

$X_L = 2fM$ esta formula debe ser 2πfL

Donde

f = Frecuencia de operación del sistema, (60 Hz).

L= Inductancia propia de los conductores, en Henry/Km. Para calcular esta variable consultar la referencia 1

Como se puede apreciar en la ecuación (5), la resistencia de cables con las pantallas aterrizadas en dos puntos (RA) es mayor que la de los cables con las pantallas aterrizadas en un solo punto (R). Lo opuesto sucede con la reactancia inductiva, como se puede apreciar en la ecuación (8), ya que la reactancia inductiva de cables con las pantallas aterrizadas en dos puntos (XLA) es menor que la reactancia inductiva de cables con las pantallas aterrizadas en un solo punto (XL). Debido a esto la impedancia de cables con las pantallas metálicas aterrizadas en dos o más puntos es diferente a la de cables con las pantallas metálicas aterrizadas en un solo punto, y por consiguiente las caídas de voltaje también van a ser diferentes.

E.7 Corrientes y tensiones inducidas en configuración triangular equilátera.

La corriente inducida en la pantalla metálica de cables de energía de circuitos trifásicos en configuración triangular equilátera se calcula con la siguiente fórmula:

$$I_P = I\sqrt{\frac{X_M^{\,2}}{X_M^{\,2} R_P^{\,2}}} \qquad (10)$$

Donde:

IP= Corriente inducida en la pantalla de un cable, en amperes.

I= Corriente en el conductor de los cables, amperes.

Vamos a definir un nuevo concepto para entender el fenómeno de las corrientes inducidas en las pantallas:

$$\lambda_P = \frac{I_P R_P}{I^2 R} \frac{R_P}{R} \frac{X_M}{X_M R_P^2} \quad (11)$$

000567
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

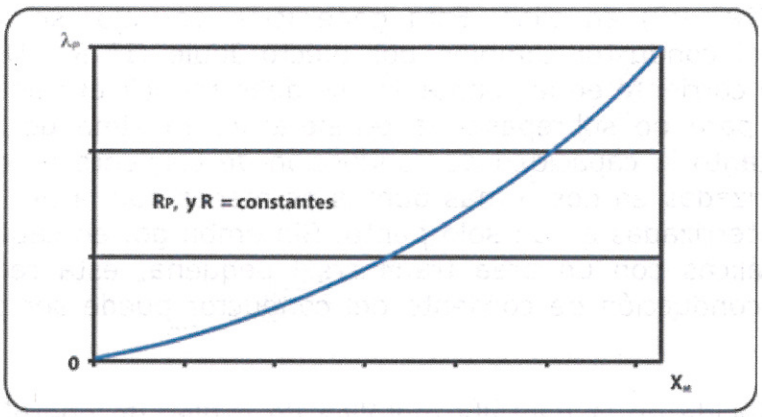
Donde:

λP = Razón de pérdidas por efecto joule (I^2R) entre la pantalla y conductor, sin unidades. Los demás términos significan lo mismo que en las ecuaciones (5) y (10).

En la figura 5.5.4.2-E.7.1 se presenta una gráfica de λP contra XM con R y RP constantes. En esta gráfica se aprecia que al aumentar XM aumenta λP, es decir al aumentar la inductancia mutua, ó la separación entre los cables, aumentan las pérdidas en la pantalla.

Figura 5.5.4.2-E.7.1

GRÁFICA DE I_p CONTRA X_m CON R y R_p CONSTANTES.

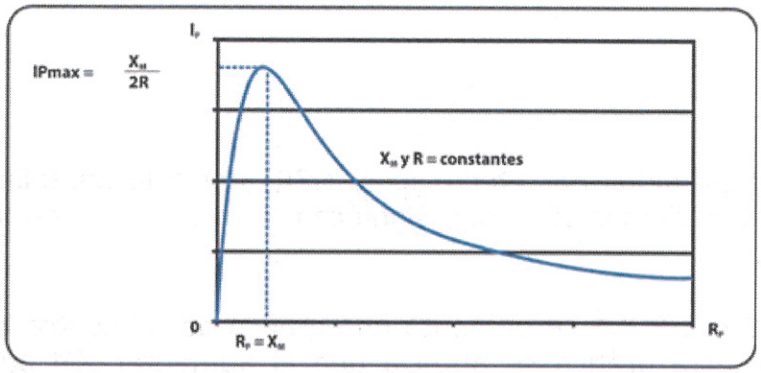


En la **figura 5.5.4.2-E.7.2** se presenta una gráfica de λP contra RP, con XM con R constantes. Esta gráfica tiene un máximo cuando RP es igual XM. Generalmente RP es mayor a XM, por lo que al disminuir la resistencia de las pantallas, aumentando su área transversal, aumentan las pérdidas por efecto Joule o generación de calor en ellas.

033568
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Figura 5.5.4.2-E.7.2

GRÁFICA DE I_p CONTRA R_p, CON X_M Y R CONSTANTES.



En función de las condiciones de instalación, un cable puede transmitir cierta cantidad de corriente (lo que se conoce como capacidad de conducción de corriente), o lo que es lo mismo, generar por efecto Joule cierta cantidad de calor, de tal forma que no se exceda su temperatura máxima de operación. Cuando circula corriente en las pantallas existe una generación de calor por efecto Joule (IP^2 RP) en ellas. Esta generación de calor se suma al calor generado en el conductor también por efecto Joule (I^2 R). Debido a esto, cuando circula corriente en las pantallas, se debe reducir el calor generado en el conductor, para no sobrepasar la temperatura máxima de operación del cable. Por lo tanto la capacidad de conducción de corriente de cables con las pantallas aterrizadas en dos ó más puntos es menor que la de los cables con las pantallas aterrizadas en un solo punto. Sin embargo, en cables que tienen pantallas metálicas con un área transversal pequeña, esta reducción de la capacidad de conducción de corriente del conductor puede ser prácticamente despreciable.

La tensión inducida en la pantalla metálica de cables de energía de circuitos trifásicos en configuración triangular equilátera se calcula con la siguiente fórmula:

(12) $$E_P = X_M I L$$

Donde:

EP = Tensión inducida en la pantalla de un cable, en volts.

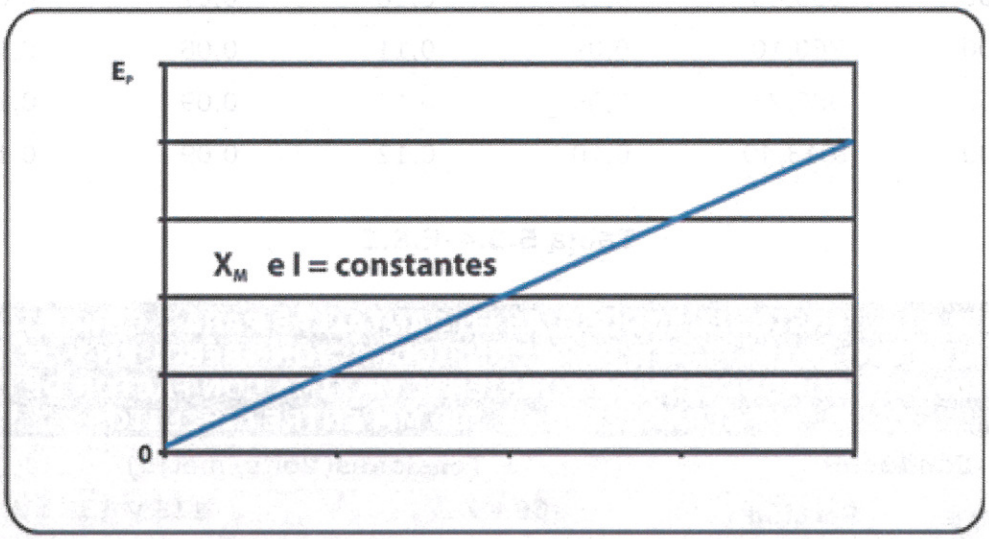
L = Longitud del cable, en km. Los demás términos significan lo mismo que en las ecuaciones (5) y (10).

000569

Como se puede apreciar en la ecuación (12), el voltaje inducido depende de la corriente en el conductor, a mayor corriente, mayor tensión inducida. El voltaje inducido también depende de la reactancia inductiva mutua (XM), a mayor reactancia inductiva mutua (ó a mayor separación entre cables), mayor tensión inducida. En la **figura 5.5.4.2-E.7.3** se presenta una gráfica Ep contra L, con XM e I constantes. En esta gráfica se aprecia que al aumentar L aumenta Ep, es decir al aumentar la longitud de los cables o del circuito, cuando las pantallas están aterrizadas en un solo punto, aumenta linealmente la tensión inducida en las pantallas.

Figura 5.5.4.2-E.7.3

GRÁFICA DE E_p CONTRA L, CON X_M e I CONSTANTES.



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

E.8 Tensiones inducidas en pantallas para una línea con configuración en triangulo equilátero.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
083570

Tabla 5.5.4-E.8.1

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 1 CIRCUITO ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓNTRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DECORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 75 %

Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 kV		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,06	0,07	N.D.	N.D.
750	380,00	0,07	0,09	0,06	0,08
1000	506,70	0,08	0,10	0,07	0,09
1250	633,40	0,08	0,10	0,07	0,09
1500	760,10	0,09	0,11	0,08	0,10
1750	886,73	0,09	0,12	0,09	0,11
2000	1013,40	0,10	0,12	0,09	0,11

Tabla 5.5.4-E.8.2

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 2 CIRCUITOS ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓN TRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 75 % Y SEPARACIÓN DE 100 MM ENTRE CIRCUITOS

Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 Kv		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,07	0,08	N.D.	N.D.
750	380,00	0,08	0,09	0,07	0,09
1000	506,70	0,09	0,11	0,08	0,10
1250	633,40	0,10	0,12	0,09	0,11
1500	76010	0,11	0,13	0,10	0,12
1750	886,73	0,11	0,14	0,11	0,13
2000	1013,40	0,12	0,15	0,11	0,14

000571

Tabla 5.5.4-E.8.3

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 1 CIRCUITO ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓN TRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 50%					
Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 Kv		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,07	0,08	N.D.	N.D.
750	380,00	0,08	0,09	0,07	0,09
1000	506,70	0,09	0,11	0,08	0,10
1250	633,40	0,10	0,12	0,09	0,11
1500	760,10	0,11	0,13	0,10	0,12
1750	886,73	0,11	0,14	0,11	0,13
2000	1013,40	0,12	0,15	0,11	0,14

Tabla 5.5.4-E.8.4

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 2 CIRCUITOS ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓN TRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 50% Y SEPARACIÓN DE 100 MM ENTRE CIRCUITOS					
Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 Kv		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,08	0,10	N.D.	N.D.
750	380,00	0,09	0,12	0,09	0,11
1000	506,70	0,11	0,13	0,10	0,12
1250	633,40	0,12	0,15	0,11	0,13
1500	760,10	0,13	0,16	0,12	0,15
1750	886,73	0,14	0,17	0,13	0,16
2000	1013,40	0,14	0,18	0,14	0,17

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

Tabla 5.5.4-E.8.5

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 1 CIRCUITO ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓN TRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 100%

Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 Kv		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,05	0,06	N.D.	N.D.
750	380,00	0,06	0,08	0,05	0,07
1000	506,70	0,07	0,09	0,06	0,08
1250	633,40	0,08	0,10	0,06	0,08
1500	760,10	0,08	0,10	0,07	0,09
1750	886,73	0,09	0,11	0,10	0,13
2000	1013,40	0,09	0,12	0,11	0,14

Tabla 5.5.4-E.8.6

TABLA DE TENSIONES INDUCIDAS EN PANTALLAS PARA 2 CIRCUITOS ATERRIZANDO EN UN PUNTO PARA CONFIGURACIÓN TRÉBOL EN V/M PARA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE MÁXIMA CON FACTOR DE CARGA DE 100% Y SEPARACION DE 100mm ENTRE CIRCUITOS.

Conductor		Tensiones(Volts/metro)			
Calibre kcmil	Sección en mm²	69 Kv		115 y 138 kV	
		Al	Cu	Al	Cu
500	253,40	0,06	0,07	N.D.	N.D.
750	380,00	0,06	0,08	0,06	0,08
1000	506,70	0,07	0,09	0,07	0,09
1250	633,40	0,08	0,10	0,07	0,09
1500	760,10	0,09	0,11	0,08	0,10
1750	886,73	0,09	0,12	0,08	0,11
2000	1013,40	0,10	0,13	0,09	0,12

573
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Para los cálculos indicados, se consideraron los siguientes valores:

Temperatura del conductor 90°C
Temperatura ambiente del terreno 30 °C
Resistividad térmica del terreno 120 °C-cm/W
De cambiar estas consideraciones se deben recalcular las capacidades de conducción, verificando el calibre adecuado y determinando la tensión inducida

Notas:

1.-Se considera la pantalla de tierra de 29.71 mm² de sección para calibres. 1000 kcmil o menores y 49.5 mm² de sección para 1250 kcmil o mayores.

F) DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE EMPALMES.

Para la determinar la longitud máxima entre empalmes se consideran los siguientes parámetros:

1) La trayectoria de la línea, teniendo en cuenta los cambios de dirección tanto verticales como horizontales. Se tomarán en cuenta las presiones laterales máximas de jalado de los cables que se indican en la **tabla 5.5.4.2-D**

2) El material del ducto y el tipo de lubricante que se utilizarán en la instalación, debido a que variará el coeficiente de fricción para cada caso. Así como en el inciso anterior se tomará en cuenta las tensiones máximas de jalado.

3) La correcta selección del lubricante a emplear permite optimizar el número de registros a emplear por lo que su empleo se debe considerar desde la elaboración del proyecto.

4) El tipo de aterrizamiento de pantallas, considerando que en ningún momento el voltaje inducido en el extremo de la pantalla será superior a 125 Volts ver **tablas 5.5.4.2-E.8.1** y **5.5.4.2-E.8.2**.

5.5.5 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE.

A) LINEAMIENTOS BÁSICOS.

Para el caso de las líneas de alta tensión y de acuerdo a la normativa vigente en CFE (especificación **CFE-G0000-65** "Esquemas Normalizados de Protección para Líneas de Transmisión, Subtransmisión y Distribución"), el esquema de protección esta definido por la longitud de la línea, habiendo fundamentalmente dos arreglos.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000574
CFE

- Líneas de alta tensión menores de 10 kilómetros (protección diferencial de línea 87L y protección direccional de sobrecorriente a tierra 67N).

- Líneas de alta tensión mayores de 10 kilómetros (protección de distancia 21 y protección direccional de sobrecorriente a tierra 67N).

B) DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.

B.1 Relevador de distancia (21).

Para protección de líneas de alta tensión, el método más generalizado es por medio de relevadores de distancia, llamados así porque las características electromagnéticas de las líneas así lo permiten.

El nombre de relevador de distancia se ha utilizado ya que este relevador mide impedancia de la línea de transmisión protegida, pero la impedancia de una línea de transmisión es directamente proporcional a su longitud, la cual se puede proporcionar en kilómetros, relacionándose por lo tanto la longitud de la línea con la distancia que existirá entre el punto donde se encuentra conectado el relevador y el punto en el cual se presenta la falla.

Otra de las ventajas de los relevadores de distancia es que son de alta velocidad, lo cual permite la rápida eliminación de las fallas. Esta característica permite el establecimiento de áreas o zonas de protección para las cuales deberá operar en tiempos preestablecidos.

La filosofía de las protecciones establece que las fallas deben eliminarse:

- En el menor tiempo posible.

- Afectando la menor cantidad de elementos del sistema.

De tal manera que las fallas más cercanas deben eliminarse en forma instantánea, mientras que las fallas más alejadas deberán ser eliminadas un tiempo después, dando oportunidad a que opere la protección más cercana a la falla. Esto lleva a establecer la operación del esquema de protección de distancia en forma escalonada, abarcando cada vez mayor parte del sistema pero con cada vez mayor tiempo de operación, definiéndose este concepto como Zonas de Protección.

Para mayores detalles referirse a la especificación **CFE-G0000-64** "RELEVADORES DE DISTANCIA ESTÁTICOS Y MICROPROCESADOS".

B.2 Protección de sobre corriente direccional (67).

Esta protección se aplica ampliamente como protección de respaldo de la protección de distancia, debido a su tiempo de respuesta que está en función de la magnitud de la corriente de falla.

Consta de dos elementos principales:

- *La unidad direccional.*

- *La unidad de sobrecorriente de tiempo inverso.*

La combinación de estas dos unidades ha proporcionado excelentes resultados como protección de respaldo en nuestro Sistema Eléctrico Nacional, sobre todo por la característica de tiempo inverso, aunque también se pueden utilizar unidades instantáneas.

La característica más importante en la aplicación de los relevadores direccionales es su capacidad para discriminar la direccionalidad de las fallas, es decir, saber en qué sentido está circulando la corriente de falla para determinar si la falla está en el lado para el cual debe operar o si se encuentra en el sentido contrario para tal caso no deberá operar.

Para mayores detalles referirse a la especificación **CFE-G0000-80** "RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL".

B.3 Relevador diferencial de línea (87L).

Esta es una forma de relevador de protección donde las condiciones en las terminales de una sección de línea son comparadas a través de un canal de teleprotección de alta velocidad para localizar una falla en el sistema de potencia y liberarla con disturbio mínimo. Su operación es instantánea.

Para mayores detalles referirse a la especificación **CFE-G8700-88** "RELEVADORES DIFERENCIALES DE LÍNEA ESTÁTICOS Y MICROPROCESADOS".

B.4 Aplicación de los diferentes relevadores de acuerdo al tipo de línea a proteger.

Dependiendo del nivel de tensión de operación, de la configuración del sistema, así como de la longitud de la línea a proteger, es necesario definir el tipo de esquema de protección a utilizar. Con el objeto de uniformizar los diferentes criterios para cada una de las posibles condiciones se han definido con la participación de los especialistas en la materia una especificación que

000575
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

permite la adecuada selección de los dispositivos de protección de acuerdo a las características mencionadas.

Para mayores detalles referirse a la especificación **CFE-G0000-65** "ESQUEMAS NORMALIZADOS PARA PROTECCIONES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN".

5.5.6 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIÓN.

Con el fin de asegurar la operación adecuada de las instalaciones subterráneas bajo el efecto de esfuerzos dieléctricos transitorios aplicados, se instalan apartarrayos en las transiciones aéreo-subterráneas. Estos esfuerzos son las sobretensiones por descargas atmosféricas, sobretensiones por maniobra y sobretensiones a la frecuencia del sistema por fenómenos de ferroresonancia.

Existen básicamente dos tipos de apartarrayos a considerar: Los que se conectan directamente a través de las cadenas de aisladores y los que se instalan con un entrehierro externo en serie. Los primeros son el tipo de apartarrayos con el que estamos familiarizados por su extensa utilización en la protección de equipo en las subestaciones. Estos se encuentran permanentemente conectados a la tensión de línea a tierra y en condiciones normales de operación se encuentran sometidos a la circulación de la corriente de fuga. Estos apartarrayos, que para su aplicación en transiciones de alta tensión, deben poseer algunas características particulares como: ser ligeros en peso, con un diseño que los haga mecánicamente adecuados a las condiciones de intensos vientos a los que se podrán ver sometidos en áreas abiertas y que no sean susceptible a daño por impacto de proyectiles lanzados en acciones de vandalismo. Esto prácticamente excluye la utilización de apartarrayos con envolvente de porcelana.

Los segundos son unos apartarrayos que incluyen en su diseño un entrehierro externo en serie que cumple varias funciones:

- Proporcionar un camino a tierra únicamente cuando se produce una sobretensión por impulso de rayo.

- Conjuntamente con la acción del apartarrayos, interrumpir la corriente de 60 Hz una vez cesado el transitorio.

- Aumentar la vida útil del apartarrayos. Esto se consigue como consecuencia de tener el apartarrayos desconectado de la línea, sin someterlo a los esfuerzos eléctricos asociados con las elevaciones temporales de tensión en la línea y el consiguiente aumento en la corriente de fuga.

Selección de apartarrayos de Óxidos Metálicos Sin Entre hierro.

La selección de la tensión nominal del apartarrayos a instalar debe ajustarse a los procedimientos de CFE, que consideran la selección de un apartarrayos cuyo voltaje de designación sea definido por el voltaje fase a tierra, afectado por un factor que considere las elevaciones de tensión durante una falla de fase a tierra en las fases no falladas de un sistema multiaterrizado. Típicamente, en un sistema multiaterrizado se recomienda utilizar un factor de 1.35, en él ya se incluye un 5 % de sobretensión por regulación de voltaje. De esta forma, para sistemas de 115 kV, los apartarrayos a utilizar serán con voltajes de designación Va iguales a:

000577

$$Va = \frac{69}{\sqrt{3}}(1{,}35) = 53{,}78\,KV$$

$$Va = \frac{115}{\sqrt{3}}(1{,}35) = 89{,}63\,KV$$

$$Va = \frac{138}{\sqrt{3}}(1{,}35) = 107{,}56\,KV$$

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

De la especificación **NRF-003-CFE** para selección de apartarrayos de oxido de zinc, se seleccionan los apartarrayos con una tensión igual o mayor a este valor, lo cual resulta en las selecciones de apartarrayos:

- Para 69 kv, apartarrayos de clase 54 kV, con un voltaje máximo de operación continua de 42 kV.

- Para 115 kv, apartarrayos de clase 90 kV, con un voltaje máximo de operación continua de 76 kV.

- Para 138 kv, apartarrayos de clase 108 kV, con un voltaje máximo de operación continua de 84 kV.

5.5.7 PUESTA A TIERRA

5.5.7.1 Generalidades

Los cables de energía monopolares tienen en su construcción una pantalla metálica que puede constar de alambres, cintas planas o corrugadas, cubierta metálica o una combinación de estas. La pantalla metálica rodea al conductor central que transporta corriente y están operando normalmente al potencial de tierra.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
GERENCIA JURÍDICA EJECUTIVA

Cuando los cables de energía transportan corriente alterna, se induce una tensión en la pantalla metálica y fluyen corrientes a lo largo de las pantallas, si están conectadas entre si para formar un circuito cerrado, por ejemplo las pantallas sólidamente conectadas y aterrizadas en ambos extremos del cable. Estas corrientes inducidas en las pantallas son indeseables porque causan pérdidas por calor las cuales reducen la capacidad de conducción de corriente del cable y por tal razón se han desarrollado varios métodos de conexiones especiales de la pantalla. Para lo cual las pantallas de los cables son conectadas y aterrizadas de tal manera que se elimine o reduzca estas corrientes longitudinales en las pantallas.

Para circuitos con cables de energía monopolares transportando corrientes superiores a 500 A, se debe de realizar una conexión especial, con el propósito de reducir las pérdidas, la cual permita un tamaño notablemente más pequeño del conductor a ser usado.

5.5.7.2 Transposición

Consiste en un intercambio de la posición física de los cables para que todas las fases ocupen la misma posición relativa en la instalación por la misma longitud. Se lleva a cabo con la finalidad de que las fases tengan las mismas características eléctricas, principalmente la impedancia, para que ninguna de ellas este sometida a una carga mayor que las otras. En sistemas con cables en arreglos equiláteros no es necesario llevar a cabo la transposición debido a que las fases ocupan la misma posición relativa. La **figura 5.5.7.2** muestra un circuito con transposición a cada tercio de la longitud de la línea.

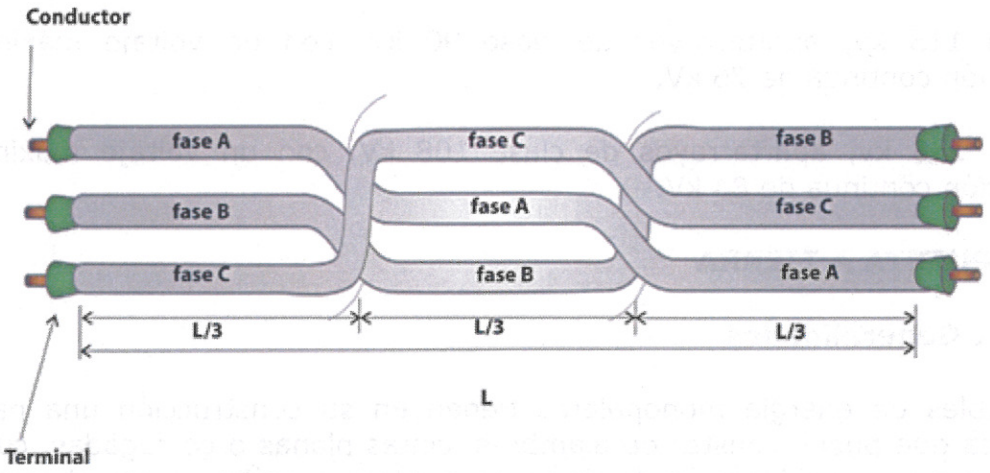


Figura 5.5.7.2. Circuito con transposición

000579
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

5.5.7.3 Conexiones especiales de pantallas metálicas en sistemas de cables de alta tensión

Los métodos de conexión especial de la pantalla metálica en cables de alta tensión, deben de cumplir con las funciones siguientes:

1. Prevenir o reducir las perdidas que se generan en las pantallas metálicas.
2. Limitar las tensiones inducidas en las pantallas como son requeridas por los empalmes con interrupción de pantalla.
3. Mantener un circuito continuo en la pantalla metálica para permitir el retorno de las corrientes de falla y una adecuada fuente de protección en caso de descargas atmosféricas y maniobras de interrupción.

Para satisfacer estos requerimientos, las pantallas metálicas de los cables de energía deben ser divididas en un número de secciones por medio de empalmes con interrupción de pantalla. La longitud de estas secciones deber ser determinadas por los niveles máximos permitidos de tensiones inducidas en las pantallas para condiciones normales de operación y condiciones de falla.

En el diseño de un método de conexión especial de las pantallas, se deben de considerar los siguientes aspectos:

1. La selección del tipo de sistema de conexión especial de las pantallas a ser utilizado, depende del estudio de rentabilidad que se elabore para compararlo con el costo de las pérdidas que se evitan al utilizar estos sistemas y con el beneficio del incremento de la capacidad de conducción de los cables.
2. En general se espera que las pantallas de los cables estén operando nominalmente a un potencial a tierra, pero en un sistema de conexión especial las pantallas tienen una tensión apreciable con respecto a tierra. Por lo tanto las pantallas metálicas deben de estar protegidas con un aislamiento adecuado. También deben de considerarse aspectos de seguridad, cuando se incrementan las tensiones en las pantallas, por lo que se deben especificar valores limites de tensiones permanentes inducidas en dichas pantallas. Punto 5.5.7.5.
3. La eliminación completa de corrientes en las pantallas no puede ser siempre posible porque en la práctica se dificulta la elección de la longitud de los cables y su espaciamiento. En la etapa de diseño la longitud de cable exacta y espaciamiento no son generalmente conocidos y es muy común agregar valores nominales para las perdidas adicionales debido al desbalanceo. Si existe conocimiento de que las variaciones en las longitudes del cable y los espaciamientos son muy grandes, las corrientes residuales en las pantallas deben ser calculadas para valorar sus efectos sobre la capacidad del cable.

090580
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

4. El uso de métodos de conexiones especiales da como resultado elevaciones de sobretensiones en las pantallas durante sistemas transitorios y fallas. Los valores de estas sobretensiones deben ser considerados. Para sistemas de alta tensión, debe utilizarse un dispositivo limitador de tensión en las pantallas (SVL) y se debe considerar la coordinación adecuada de los niveles de aislamiento en las pantallas, en relación a las sobretensiones a las cuales estos aislamientos estarán sujetos.
5. La falla de una parte de la pantalla aislada o de un limitador de tensión en la pantalla (SVL) puede causar considerables corrientes circulando en la pantalla y perdidas, lo cual puede provocar sobrecalentamiento de los cables. Por lo tanto se debe de tomar en consideración la correcta selección de los accesorios limitadores de tensión en las pantallas (SVL´s), así como el monitoreo y mantenimiento del sistema completo en operación.
6. Las conexiones de puesta a tierra deben ser del tipo exotérmico, de compresión o mecánica

Nota: para el caso de sistemas subterráneos que incluye neutro corrido no se debe utilizar conexiones de puesta a tierra mecánicas.

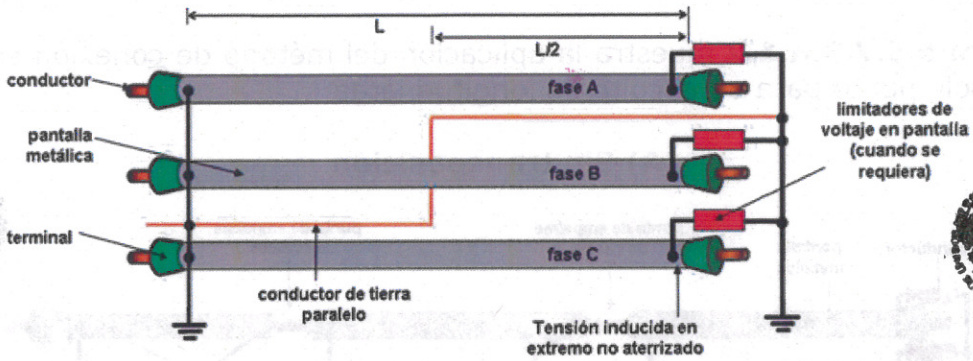
A) MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN EN UN SOLO PUNTO

A.1 Longitud corta.

La forma más simple de conexión especial de pantalla en un arreglo de tres cables es el método de conexión en un solo punto. En este método se debe de conectar las pantallas juntas y aterrizadas en un solo punto a lo largo de su longitud. En todos los demás puntos, estará presente una tensión en la pantalla a tierra la cual será máxima en el punto más lejano de conexión de puesta a tierra. Por lo tanto las pantallas deben ser adecuadamente aisladas de tierra. En este caso no existe un circuito cerrado por las pantallas excepto a través de los limitadores de tensión en pantalla (SVL´s en caso de que existan), razón por la cual no fluye corriente normal y longitudinalmente a lo largo de dichas pantallas y no existen pérdidas en estas pantallas. La figura **5.5.7.3.A.1.1** muestra la aplicación del método de conexión especial en un solo punto para un circuito de longitud corta. En estos diagramas se omiten las cajas de desconexión normalmente proporcionadas, las cuales permiten probar el aislamiento de la cubierta

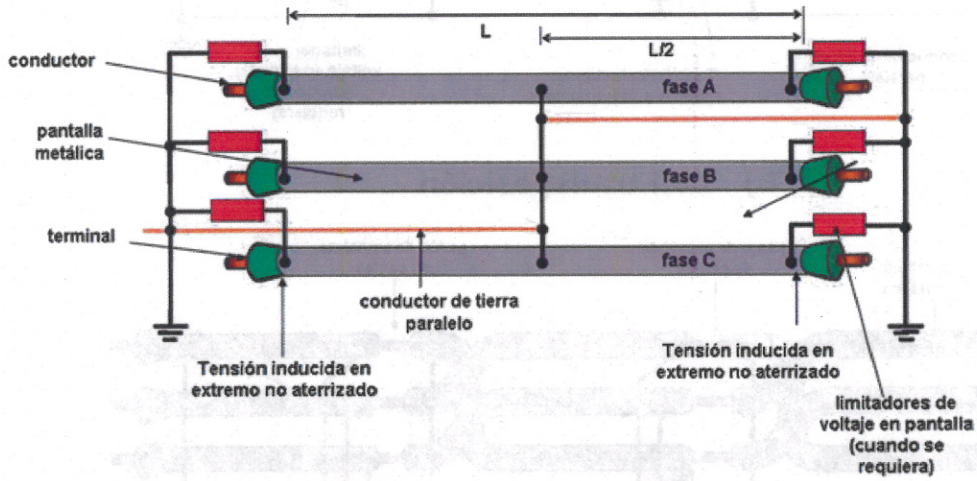
000581

a) Con el punto de conexión en un extremo



COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

b) Con el punto central conectado



CFE

Figura 5.5.7.3-A.1.1. Diagrama de pantallas aterrizadas en un solo punto con longitud corta.

A.2 Longitudes Largas

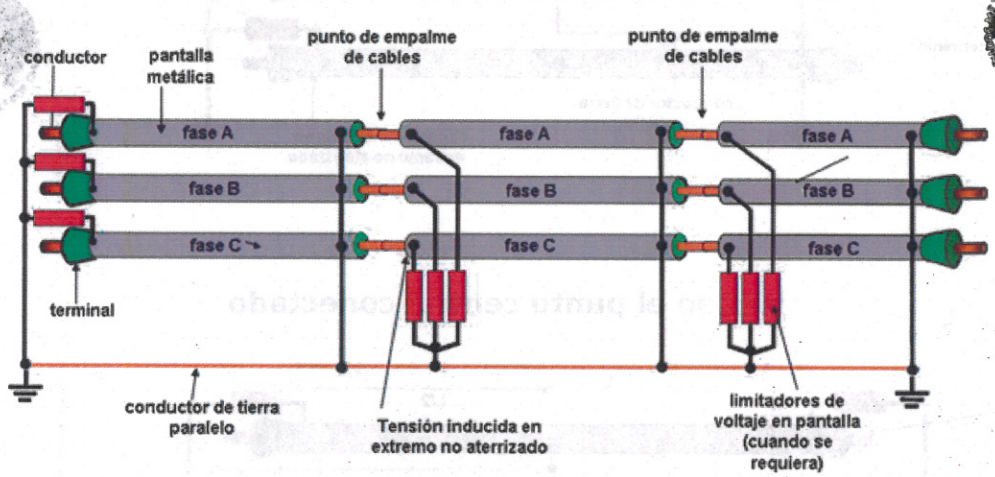
En caso de que la longitud del circuito es tal que la limitación de la tensión permanente inducida en las pantalla es excedida, cuando la conexión a tierra es en un solo punto del circuito, esta conexión puede ser conectada en algún otro punto, por ejemplo en el centro de la longitud, las tensiones permanentes inducidas en las pantallas sobre cada uno de las dos secciones elementales formadas son reducidas. Si el circuito tiene una longitud muy grande para ser tratado con este método, entonces puede ser seccionizado con el uso de empalmes con interrupción de pantalla, de tal manera que las tensiones

permanentes inducidas en la pantalla para cada sección elemental este dentro de los límites impuestos.

La figura **5.5.7.3.A.1.2** muestra la aplicación del método de conexión especial en un solo punto para un circuito de longitud larga

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

A) Sin transposición.



b) Con transposición

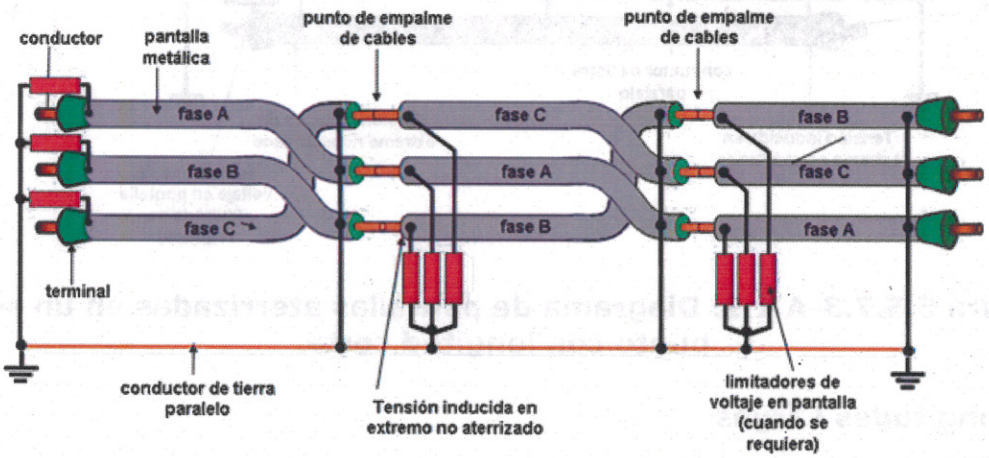


Figura 5.5.7.3.A.4.2. Diagrama de pantallas aterrizadas en un solo punto para longitudes múltiples

A.3 Conductor continuo de tierra paralelo (ECC) (neutro corrido)

Durante una falla a tierra en un sistema de potencia, la corriente de secuencia cero trasportada por los conductores del cable retornará por cualquier eje externo que esté disponible. Como la pantalla de un cable con un método de

583

conexión especial en un solo punto es aterrizada en una sola posición, esta no puede transportar alguna corriente de retorno, excepto en el caso de un cable fallado. Esto sucede a menos que algún conductor paralelo externo este disponible o sea colocado para servir como un eje alterno, ya que la corriente de retorno puede fluir solo vía la tierra misma. Porque la resistividad de la tierra es muy alta comparada con la de un buen conductor, el retorno de la corriente es ampliamente repartido a través de la tierra y de la profundidad efectiva principal de los componentes de la potencia a frecuencia de operación que están a varios cientos de metros. Porque el retorno de corriente, en promedio, es independiente de la corriente del conductor y el gradiente de tensión inducido a lo largo del conductor paralelo, incluyendo las pantallas de los cables, es muy alto. De cualquier forma, con la ausencia de un conductor paralelo de tierra, la probabilidad de una falla a tierra en la vecindad inmediata de un cable puede causar una diferencia mayor de incremento entre el potencial a tierra y los dos extremos de un cable en el sistema. Dependiendo hasta cierto punto en el diseño particular de la instalación y del tipo de limitadores de tensión empleados, que pueden poner en riesgo a personal o equipos. De acuerdo a lo anterior, una instalación con la pantalla de cable conectada en un solo punto debe estar provista con un conductor continuo de tierra paralelo, el cual debe estar aterrizado en los dos extremos de la ruta. El espaciamiento entre este conductor y los cables del circuito debe ser lo suficientemente cercano para limitar la elevación de tensión inducida en la pantalla a un nivel aceptable durante una falla monofásica. El tamaño de este conductor debe ser el adecuado para transportar el total de la corriente de falla esperada en el sistema. El conductor continuo de tierra paralelo (ECC) deber ser aislado para evitar algún riesgo de corrosión, ya que estará sujeto a una inducción de tensión de los cables de potencia, de la misma forma como cualquier otro conductor paralelo. Para evitar circulación de corriente y perdidas en este conductor es preferible, si los cables de energía no son transpuestos, trasponer el conductor continuo de tierra.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

B) MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN CRUZADA

B.1 Longitudes cortas (con y sin transposición)

El método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada consiste esencialmente en seccionar las pantallas en secciones menores elementales y cruzar su conexión, de manera que aproximadamente se neutralice la tensión inducida total en tres secciones consecutivas, como se muestra en la figura ***5.5.7.3-B.1.1***

Con cables sin transposición como se muestra en la **figura 5.5.7.3-B.1.1**, es imposible lograr un balance exacto de tensiones inducidas en la pantalla, al menos que los cables estén colocados en arreglo trébol. Cuando los cables se

584

transponen en cada uno de las posiciones donde hay empalmes, las tensiones inducidas en las pantallas serán neutralizadas, independientemente del arreglo de los cables dado, si las tres secciones elementales son iguales.

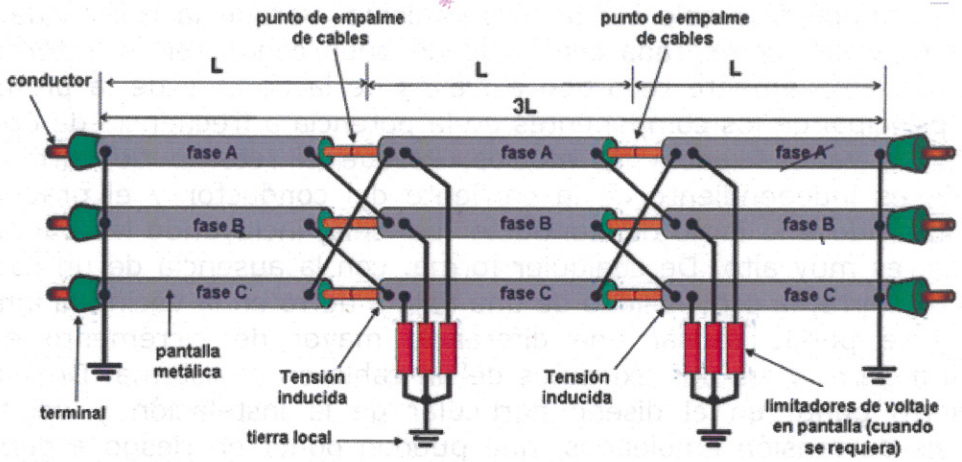
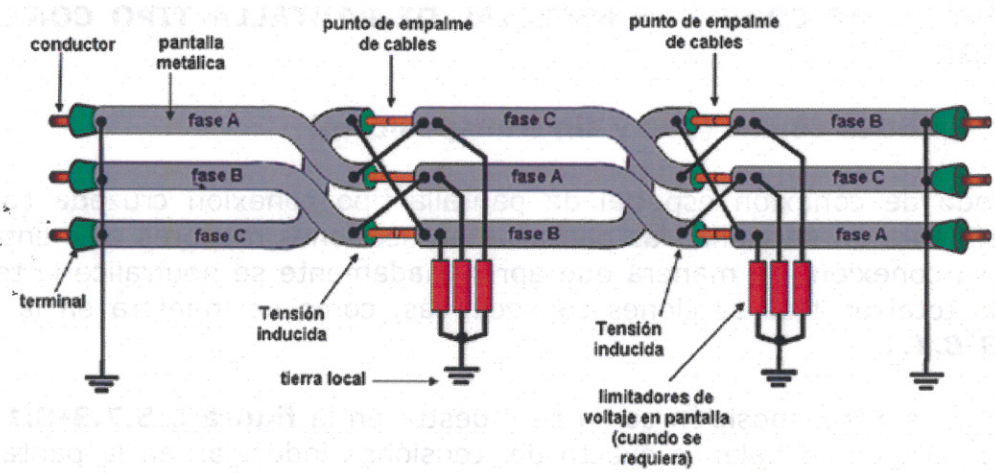


Figura 5.5.7.3-B.1.1 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada. Cables sin transposición

La figura ***5.5.7.3-B.1.2*** muestra como se deben transponer los cables en arreglo plano, para un circuito que esta formado solo por tres secciones elementales. Las pantallas deben ser conectadas y aterrizadas en los dos extremos de la ruta y no es requerido un conductor continuo de tierra paralelo (ECC). En este arreglo cada uno de las tres secciones elementales son identificadas como secciones menores y las tres secciones juntas son identificadas como una sección mayor.



COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

585

Figura 5.5.7.3-B.1.2 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada con cables con transposición

B.2 Longitudes largas.

En caso de que la longitud del circuito es tal que la limitación de la tensión permanente inducida en las pantallas es excedida, cuando la conexión a tierra es en un solo punto del circuito, esta conexión puede ser conectada (sic) en algún otro punto, por ejemplo en el centro de la longitud, las tensiones permanentes inducidas en las pantallas sobre cada uno de las dos secciones elementales formadas son reducidas. Si el circuito tiene una longitud muy grande para ser tratado con este método, entonces puede ser seccionado con el uso de empalmes con interrupción de pantalla, de tal manera que las tensiones permanentes inducidas en la pantalla para cada sección elemental estén (sic) dentro de los límites impuestos.

El método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada puede ser extendido a circuitos de cables de longitudes muy grandes por los siguientes métodos.

B.2.1 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada.

Cuando el número de secciones menores elementales es divisible exactamente por tres, el circuito puede ser arreglado para que contemple una o mas secciones mayores en serie. En la unión de dos secciones mayores y en los extremos finales del circuito, las pantallas deben estar conectadas juntas y aterrizadas, aunque las tierras en las uniones de secciones mayores generalmente estarán solo aterrizadas localmente. En la figura ***5.5.7.3-B.2.1*** se muestra cada sección mayor separada y es conectada como en la figura ***5.5.7.3-B.1.2*** . Los limitadores de tensión en las pantallas, cuando son requeridos, deberán ser instalados solo en los empalmes donde hay conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

586
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

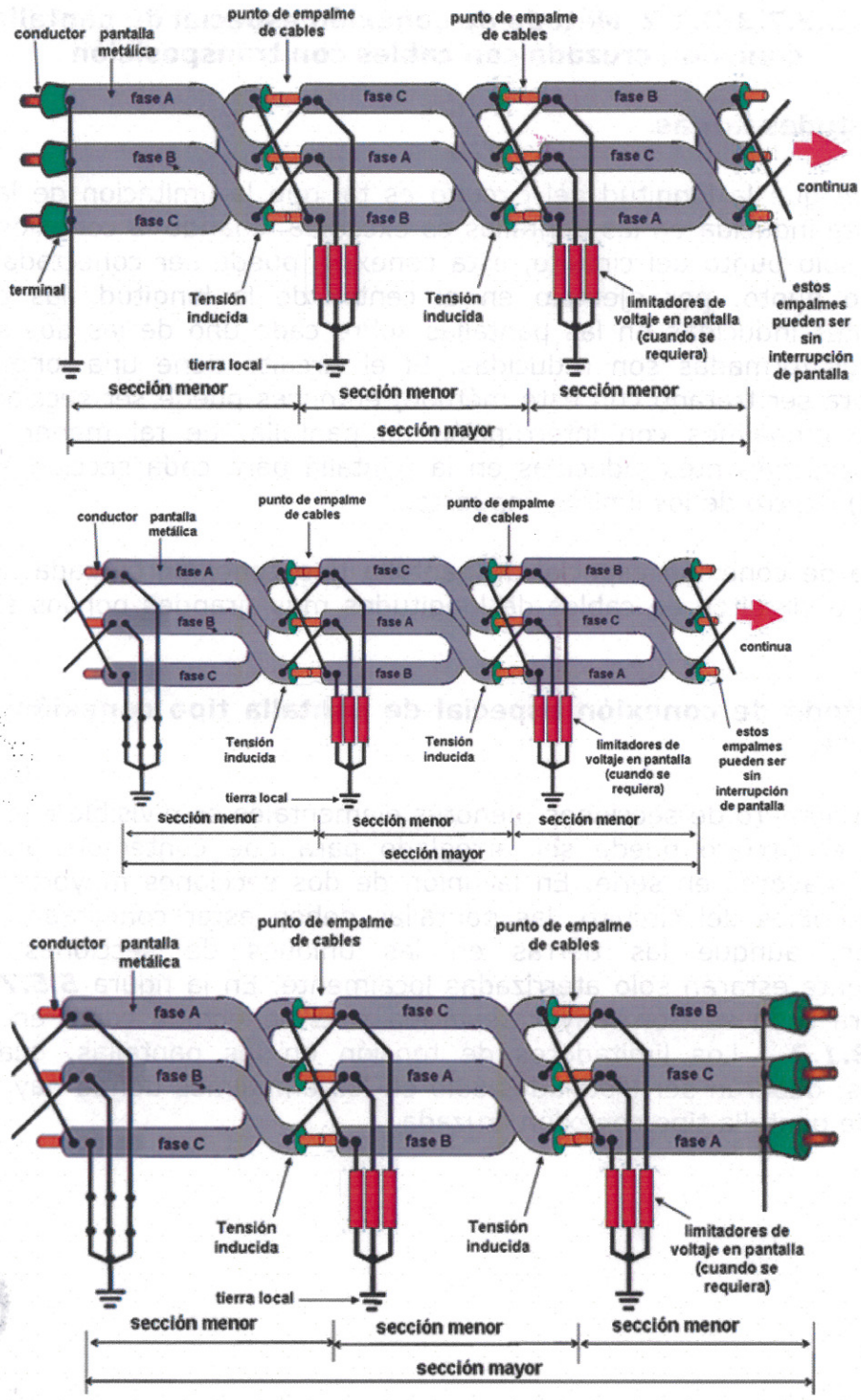


Figura *5.5.7.3-B.2.1 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada con cables con transposición*

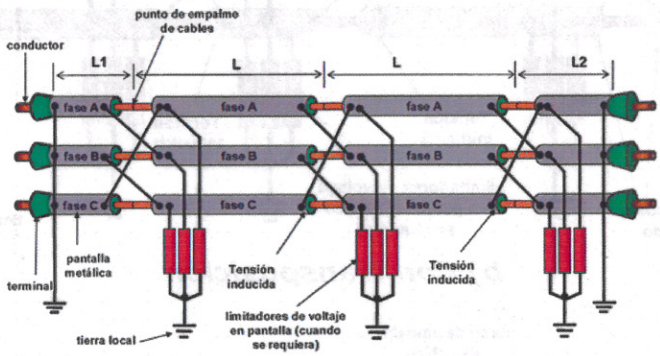
000587

B.2.2 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada modificada.

En esta versión modificada de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada, no es necesario tener el número de secciones menores elementales exactamente divisible por tres. La condición de tensiones balanceadas dentro de una mayor sección dada consistiendo de cuatro secciones menores puede ser lograda subdividiendo una sección menor elemental en dos subsecciones de la siguiente forma:

1) Una subsección o longitud corta seguida de dos secciones menores elementales y otra subsección o longitud corta completando la sección mayor, la suma de las longitudes cortas de las dos subsecciones debe ser igual a la longitud de una de las secciones menores elementales. Como se muestra en la figura ***5.5.7.3-B.2.2.1***

a) Sin transposición



b) Con transposición

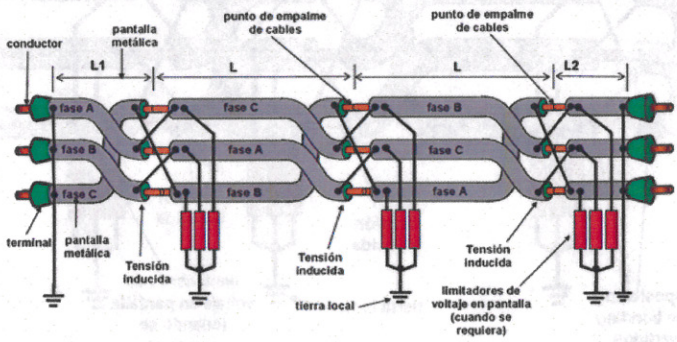


Figura *5.5.7.3-B.2.2.1 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada modificada tipo 1.*

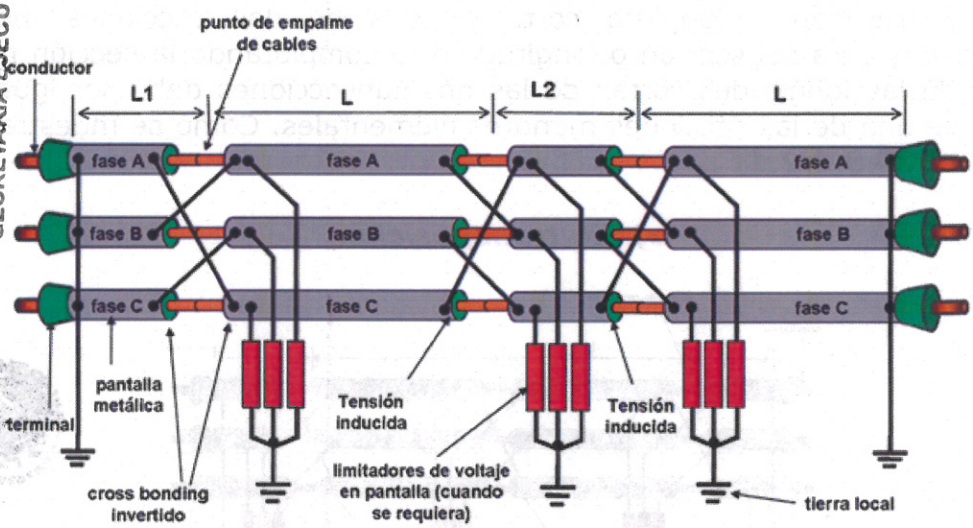
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

588

2) Una subsección o longitud corta seguida por una longitud de sección elemental menor después otra subsección o longitud corta seguida por otra longitud de sección elemental menor, completando la sección mayor, la suma de las longitudes cortas de las dos subsecciones debe ser igual a la longitud de una de las secciones menores elementales. Como se muestra en la figura ***5.5.7.3-B.2.2.2***, para este caso la primera conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada debe ser invertida.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

a) Sin transposición



b) Con transposición

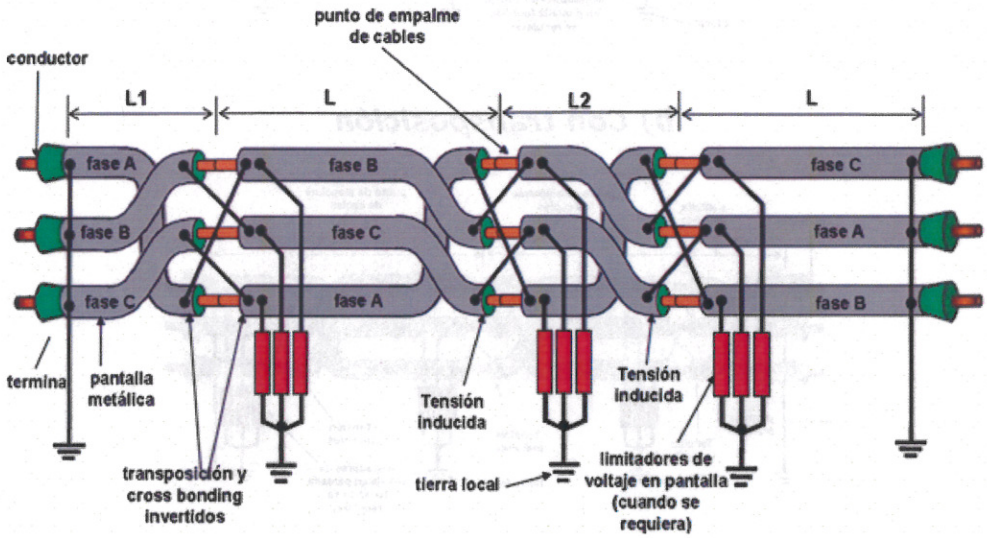


Figura *5.5.7.3-B.2.2.2 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada modificada, tipo 2*

B.2.3 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada continua.

000589

En los sistemas donde se aplique el método de conexión especial de pantalla tipo "Conexión cruzada Continuo", las pantallas deben ser conectadas de forma cruzada en el final de cada sección elemental menor a través de la ruta completa del cable. Las tres pantallas deben estar conectadas y aterrizadas solo en los dos extremos de la ruta, como se muestra en la figura ***5.5.7.3-B.2.2.3***. Se recomienda para arreglos planos, que los cables sean transpuestos de tal manera que cada conductor ocupe cada una de las tres posiciones en cada una de las terceras partes de la longitud total. El número de secciones menores elementales preferentemente debe ser exactamente divisible entre tres. En algunos casos en los cuales no se pueda dividir en tres secciones iguales, se presentará un desbalanceo. Este desbalanceo creado por usar un número de secciones elementales no divisible por tres decrece en la medida que el número de secciones incrementa.

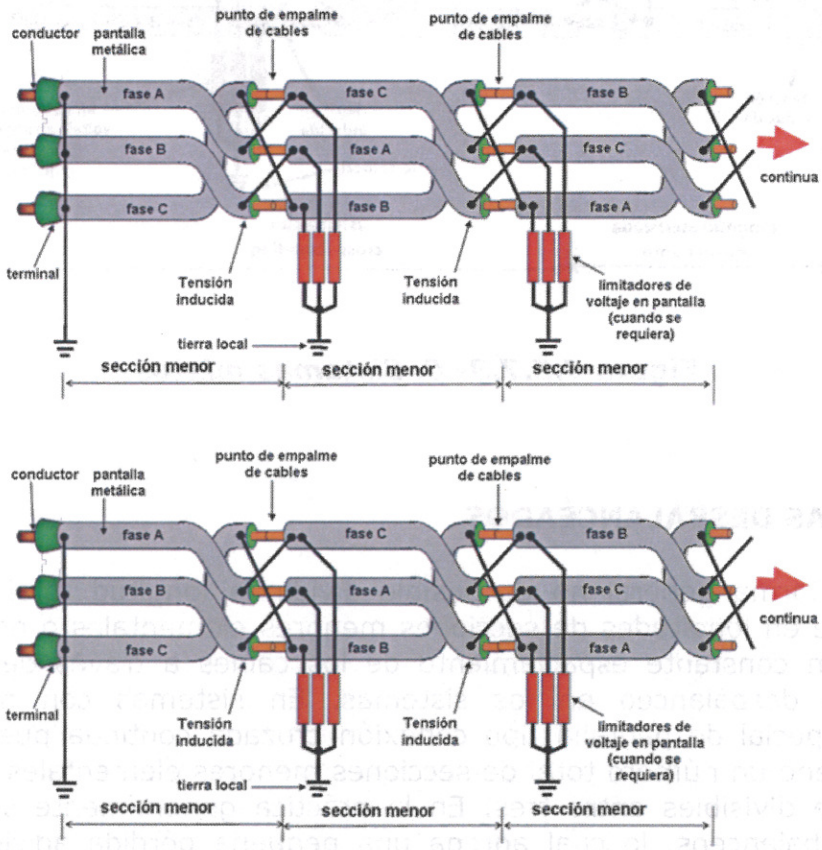


Figura *5.5.7.3-B.2.2.3 Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada continua.*

COMISION REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

020590

C) Sistemas mixtos

Cuando el número de secciones menores elementales no son exactamente divisibles entre tres, el sistema puede ser diseñado consistiendo de una mezcla de longitudes en métodos de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada y en un solo punto. La figura ***5.5.7.3-C.***muestra el arreglo de una longitud final con conexión especial de pantalla en un solo punto, en el final de un sistema con conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada el cual puede ser continuo o seccionado.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

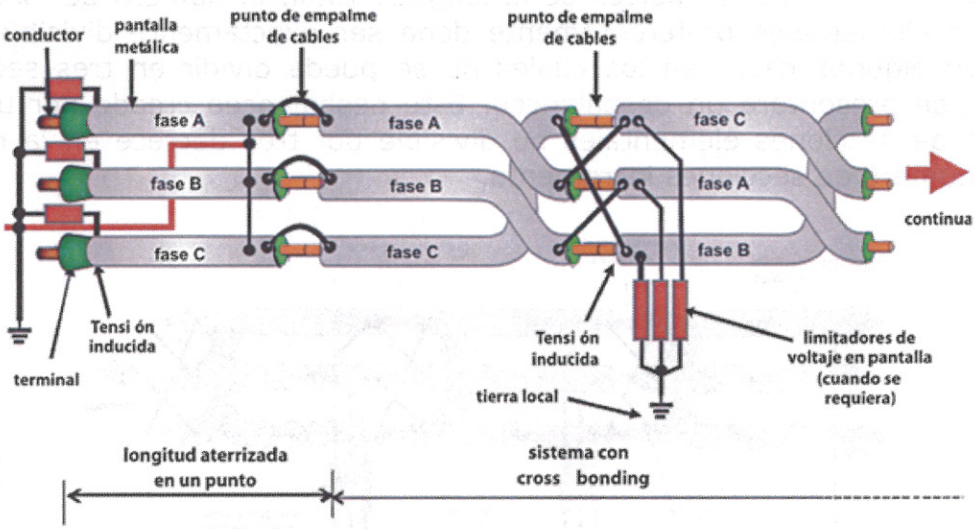


Figura *5.5.7.3- C. Sistemas mixtos*

D) SISTEMAS DESBALANCEADOS

Cuando en forma general no es posible dividir la longitud total de la ruta exactamente en longitudes de secciones menores elementales o no es posible mantener un constante espaciamiento de los cables a través de la ruta se produce un desbalanceo en los sistemas. En sistemas con métodos de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada continua puede suceder esto si se tiene un número total de secciones menores elementales que no son exactamente divisibles entre tres. En la práctica generalmente se producen algunos desbalanceos, lo cual agrega una pequeña pérdida adicional de las pantallas, debido a la corriente residual que está presente en dichas pantallas. Esta corriente circulando en las pantallas debe ser calculada, para determinar los efectos que produce sobre las capacidades de conducción de corriente del cable.

5.5.7.4 Selección de los sistemas con métodos de conexión especial de pantallas

000591

A) USO DEL MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN EN UN SOLO PUNTO.

Un mínimo de tres secciones menores elementales deben ser necesarias para formar un sistema con método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada y deben ser usadas pantallas seccionadas y aisladas solo en la posición de los empalmes. Por esta razón el método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada no debe ser aplicable para circuitos de cable comprendiendo solo una o dos longitudes y por lo tanto circuitos con método de conexión especial de pantalla tipo conexión en un solo punto deben ser usados.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Aunque las pantallas de los cables en un sistema con un método de conexión especial de pantalla tipo de conexión en un solo punto son generalmente de una área de sección transversal y conductividad con la capacidad de conducir corrientes de corto circuito debidas a fallas en los sistemas de potencia. Estas pantallas no son capaces de realizar esta función porque están aterrizadas en un solo punto. Y por lo tanto un conductor continuo de tierra paralelo debe ser utilizado.

B) VENTAJAS DEL MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN CRUZADA.

La principal ventaja del método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada es que mientras las corrientes inducidas en la pantalla son inhibidas durante operaciones normales de carga balanceada, las pantallas forman un eje continuo de extremo a extremo final del circuito del cable y están aterrizadas en los dos extremos. Las corrientes en las pantallas pueden por lo tanto fluir durante fallas a tierra y es eliminada la necesidad de un conductor continuo de tierra paralelo (**EEC**).

Adicionalmente se logra economizar por la eliminación del conductor continuo de tierra paralelo (ECC), ya que las pantallas de los cables funcionan más efectivamente como un blindaje de los conductores durante las fallas a tierra que dicho conductor continuo de tierra paralelo (ECC). En consecuencia las tensiones inducidas en cables en paralelo son menores durante una falla a tierra en sistemas con método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada que para sistemas similares con método de conexión especial de pantalla tipo conexión en un solo punto.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

C) SELECCIÓN DE UN SISTEMA CON MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN CRUZADA

En circuitos de cables con longitudes muy grandes se debe de seleccionar entre un método de conexión especial de pantalla tipo "conexión cruzada seccionada" y un método de conexión especial de pantalla tipo "conexión cruzada continuo". Las ventajas de cada método son las siguientes:

D) VENTAJAS DEL MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN CRUZADA SECCIONADA.

1. Cada sección mayor forma una malla eléctrica separada por lo cual es fácil calcular corrientes en pantallas cuando las longitudes o espaciamientos de secciones menores no son uniformes.
2. La unión de pantallas en cada sección mayor permite que la corriente de corto circuito, en caso de falla en el cable, se distribuya entre las tres pantallas, excepto en la sección mayor donde ocurrió la falla.
3. La unión y aterrizaje de pantallas en cada sección mayor tiende a disminuir las sobretensiones transitorias en las pantallas.
4. Se reduce el número de limitadores de tensión ya que no se emplean en los extremos de las secciones mayores.
5. La unión de pantallas en cada sección mayor asegura que ninguna corriente en las pantallas debida a desigualdades en la longitud de las secciones menores, va a fluir más allá de estos puntos.

E) VENTAJAS DEL MÉTODO DE CONEXIÓN ESPECIAL DE PANTALLA TIPO CONEXIÓN CRUZADA CONTINUO.

1. Los efectos de secciones menores de longitud no uniforme pueden ser reducidas, ya que forman parte de un circuito de pantallas que contiene varias secciones. Es posible emplear un número total de secciones que no sea múltiplo de tres.
2. Se pueden monitorear las corrientes en las pantallas en todo el circuito con un solo punto de medición.
3. Al menos para las fallas de baja resistencia, el monitoreo del aislamiento y de los limitadores de tensión en las pantallas se vuelve más sencillo, ya que se deben retirar solo dos conexiones a tierra de las pantallas, para realizar las pruebas en los extremos del circuito.

F) CONSIDERACIONES ADICIONALES.

En todo caso la selección del sistema de puesta tierra debe hacerse en función del que represente la solución más económica considerando la inversión inicial y su operación. Para este análisis se debe involucrar, según aplique en el tipo de sistema que se elija para aterrizar las pantallas, lo siguiente.

000593

- *Costos de empalmes sin pantalla interrumpida.*
- *Costos de empalmes con pantalla interrumpida.*
- *Cajas de puesta a tierra.*
- *Cajas de apartarrayos.*

- *-Perdidas en la pantalla durante la vida útil el cable, la cual se considera de 30 años.*
- *-Capacidad de conducción de corriente del conductor central.*

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Dicho análisis se debe presentar a CFE para que dé su conformidad con el tipo de sistema de puesta a tierra.

5.5.7.5 Tensiones permanentes inducidas en las pantallas.

Los valores de tensiones permanentes inducidas en las pantallas pueden ser encontrados usando la **figura 5.5.7.5**. Como la pantalla del cable puede en algún punto estar expuesta al contacto por personal quien espera que esté a un potencial a tierra o cercano a tierra. Es una práctica común especificar una tensión máxima permisible durante una operación a plena carga. Es sabido que esta tensión será altamente excedida en transitorios y de corto circuito. La máxima tensión permitida inducida en la pantalla a plena carga en operación normal es de 125 V.

CFE

A) Método de conexión especial de pantalla tipo conexión en un solo punto

La **figura 5.5.7.5** muestra la tensión inducida (a tierra) en la pantalla por cada 100 metros y por cada amperes debido a una carga balanceada en los conductores del cable, para diferentes arreglos.

B) Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada seccionada "Conexión cruzada Seccionada"

En una sección mayor uniforme la tensión permanente en las pantallas por cada 100 metros y por cada amperes es dada en la **figura 5.6.7.5**. Si la sección mayor no es uniforme la tensión permanente en la pantalla puede ser tomada, calculando para la longitud mayor de las dos secciones menores aterrizadas. Esta situación causa una apreciable corriente en la pantalla, por lo tanto habrá una reducción de la tensión permanente en la pantalla.

000534

C) Método de conexión especial de pantalla tipo conexión cruzada continua "Conexión cruzada Continuo"

Si el sistema completo entre conexión de pantallas consiste de un numero de secciones elementales exactamente divisible por tres y los cables son transpuestos de tal manera que cada conductor ocupa cada uno de las tres posiciones por una tercera del total de la longitud, de esta manera no existe flujo de corriente en las pantallas y la máxima tensión permanente en la pantalla por cada 100 metros y por cada amperes es dada en la figura 1. En la práctica teniendo un sistema con una longitud variable de secciones menores elementales, la tensión permanente en la pantalla puede ser tomada, calculando para la más grande longitud de las secciones menores elementales. Cuando existe un flujo de corriente apreciable en la pantalla, la tensión permanente en dicha pantalla será reducida.

D) Sistema de doble circuito

Donde exista dos circuitos con una separación muy cercana estarán presentes tensiones permanentes en las pantallas en sistemas especiales de conexión (sobre tensiones) que serán modificadas por la presencia del otro circuito.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

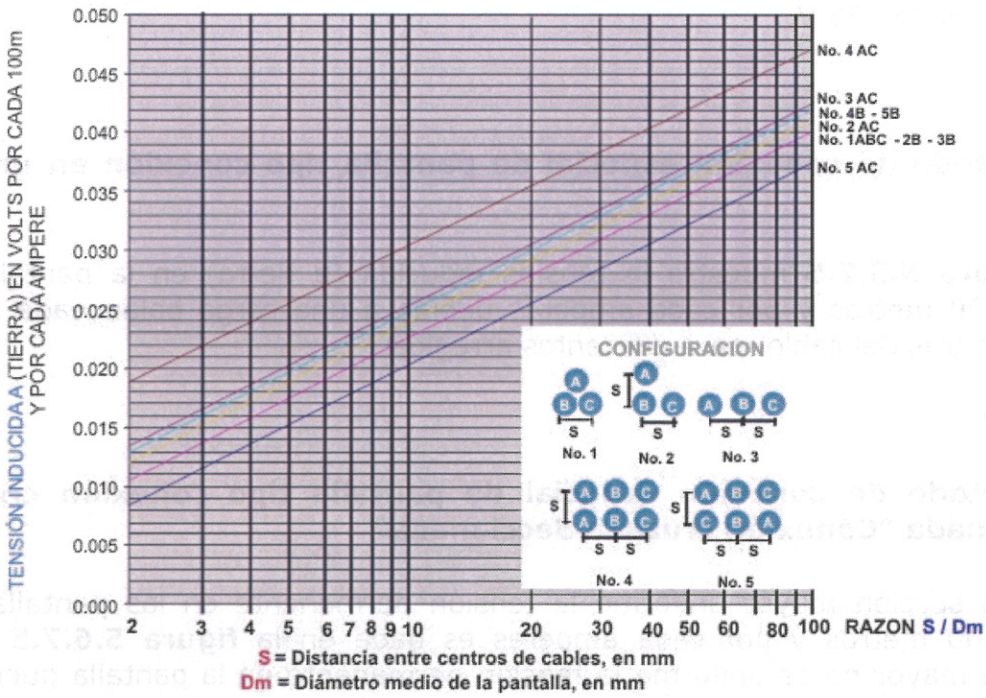


Figura **5.5.7.5 Tensión inducida (a tierra) en pantallas metálicas de cables de energía.**

000595

5.5.7.6 Recomendaciones para el aterrizaje de las pantallas metálicas.

Por cuestiones de seguridad, las pantallas metálicas de cables de energía deben considerarse como conductores de baja tensión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de cables.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

También, por cuestiones de seguridad, para evitar que exista un potencial peligroso, las pantallas metálicas siempre deben aterrizarse.

El método más sencillo y el que proporciona mayor seguridad en una instalación, es el aterrizaje de las pantallas en dos o más puntos, ya que no existe un voltaje neto inducido en ellas.

Cuando se requiera reducir o minimizar la corriente inducida en las pantallas metálicas (ya que esta corriente inducida genera pérdidas por calor y puede reducir la capacidad de conducción de corriente de los cables), se pueden emplear métodos especiales de conexión de pantallas, como son el aterrizaje en un solo punto y el cross-bonding. Estos métodos solo son justificados por razones económicas, generalmente para corrientes mayores a 500 A, o cuando la generación de calor en las pantallas metálicas deba ser minimizada.

Para llevar a cabo el aterrizaje en un solo punto, se requiere que la tensión inducida en las pantallas en operación normal no exceda de cierto valor considerado seguro. Para el caso del cross-bonding, este valor no debe ser superado por cada tramo o tercio de la longitud de la instalación. En caso de que este valor sea superado se pueden realizar aterrizajes múltiples en un punto ó cross-bondings múltiples. El valor máximo de tensión inducida en las pantallas, permitido es de 125 V. En las **tablas 5.6.7.6.1** y **5.6.7.6.2** se muestran limitadores de voltaje en los puntos no aterrizados de las pantallas los cuales se requieren para evitar que la cubierta de los cables se perfore por sobretensiones transitorias producidas por descargas atmosféricas, maniobras de interruptores o por fallas en el sistema.
Cuando se presenta una falla de fase a tierra en la carga de sistemas aterrizados, la corriente de corto circuito va a regresar al transformador de alimentación por todos los caminos paralelos que existan. Cuando las pantallas se aterrizan en dos ó mas puntos ó en el caso del cross-bonding, el camino más importante de regreso de las corrientes de corto circuito son las pantallas metálicas de los cables. Para evitar que las pantallas resulten dañadas se deben dimensionar para que puedan transmitir ésta corriente de corto circuito, la cual se va a dividir entre las pantallas de las tres fases.

El dimensionamiento de las pantallas se lleva a cabo con la siguiente fórmula:

$$S = \frac{I}{K}\sqrt{\frac{t}{\ln\frac{Tf + B}{Ti + B}}} \quad (13)$$

Donde:

I = Corriente de corto circuito que va a circular por cada pantalla, (A).
K = Constante que depende del material de la pantalla, (A s½ / mm²), ver **tabla 5.5.7.6.1**.
t = Duración del corto circuito, (s).
S = Área de la sección transversal de cada pantalla metálica, (mm²).
Tƒ = Temperatura final que soportan los elementos que rodean a la pantalla metálica, (°C). Generalmente se usa 200 °C.
Ti = Temperatura inicial, (°C), ver **tabla 5.5.7.6.2**
B = Constante que depende del material de la pantalla metálica, (°C), ver **tabla 5.5.7.6.1**

CFE
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

Tabla 5.5.7.6.1

VALORES DE CONSTANTES PARA DIFERENTES MATERIALES		
Material	**K (A s½/mm²)**	**B(°C)**
Cobre	226	234.5
Aluminio	148	228
Plomo	41	230
Acero	78	202

Tabla 5.5.7.6.2

TEMPERATURA INICIAL DE LA PANTALLA PARA CABLES CON TEMPERATURA DEL CONDUCTOR DE 90 °C	
Tensión Nominal del cable (kV)	**Temperatura inicial de la pantalla (°C)**
5 a 25	85
35 a 46	80
69 a 115	75

Si se presenta una falla en un cable, en un empalme, o en una terminal, en un sistema aterrizado, la corriente de corto circuito va a circular por la pantalla

000597

metálica hacia sus conexiones a tierra. Si las pantallas están aterrizadas en un solo punto, la pantalla del cable fallado tiene que transmitir toda la corriente de corto circuito. En el caso de pantallas aterrizadas en dos o más puntos o con cross-bonding, la corriente se va a dividir circulando hacia las dos conexiones a tierra de las pantallas. Si no se quiere tener que reemplazar el tramo de cable completo, cuando se presente una falla de este tipo, se debe dimensionar cada pantalla para que soporte toda la corriente de corto circuito de falla a tierra.

En sistemas no aterrizados, no se produce corriente de corto circuito cuando se presenta una falla de fase a tierra, por lo cual en este caso no se requiere dimensionar las pantallas para transmitir corrientes de corto circuito.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000598
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.6 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

Esta Norma indica los lineamientos generales que deberán seguirse en lo referente a trámites y documentación para la elaboración y aprobación de proyectos de LINEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN, las cuales serán entregadas a la CFE para su operación y mantenimiento.

5.6.1 TRÁMITES

A) TRÁMITES PREVIOS.

La aprobación de todo proyecto deberá apegarse al procedimiento para el trámite de proyectos y obras de distribución de energía eléctrica construidas por terceros (PROTER) y el procedimiento para la atención de solicitudes de servicio (PROASOL), por lo que antes de iniciar la elaboración del proyecto, será necesario efectuar los trámites en el indicados.

B) OFICIOS RESOLUTIVOS.

Indican las aportaciones y obras específicas y obras de ampliación.

C) BASES DE PROYECTO.

Las Bases de Proyecto serán proporcionadas al interesado en respuesta a la solicitud de bases de energía eléctrica. La información que deberán contener dichas bases serán las siguientes:

C.1 Tensión de operación a la que se proporcionará el servicio.

C.2 Puntos de conexión de la línea del proyecto con las líneas existentes.

C.3 Equipos de protección y seccionalización que se instalarán en los puntos de conexión del proyecto.

C.4 Tipos de sistemas a utilizar.

C.5 Caída de tensión máxima permitida en alta tensión.

C.6 Material y sección transversal mínima de los conductores de alta tensión.

C.7 Material y sección transversal del neutro corrido y su conexión.

C.8 Pérdidas eléctricas en cables y equipos.

000599

D) APROBACIÓN DEL PROYECTO.

Para la aprobación y entrega del proyecto deberán efectuarse los trámites indicados en el PROTER.

E) DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.

La documentación que conformará un proyecto será la siguiente:

E.1 Plano general de alta tensión.

E.2 Plano de detalles de obra eléctrica

E.3 Plano general de obra civil

E.4 Plano de detalles de obra civil.

E.5 Memoria técnica descriptiva.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

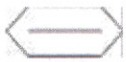
5.6.2 SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA.

SIMBOLOGÍA.

SIMBOLOS PARA PLANOS			
ELEMENTO A REPRESENTAR		SIMBOLOGÍA	VER NOTAS A
Líneas	Línea de Alta Tensión		1
Transiciones	De línea de alta tensión Aréa Subterránea		2
Empalmes	Empalme Recto permanente de Alta Ténsión, Tipo premoldeado, termocontráctil contráctil en frío.		3

030600

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

SIMBOLOS PARA OBRA CIVIL		
ELEMENTO A REPRESENTAR	**SIMBOLOGÍA**	**VER NOTAS A**
Pozo de visita Tipo Paso		4
Pozo de visita Tipo de Deflexión		4
Pozo de visita Tipo de Empalme		4
Pozo de visita Tipo T		4

Adicionalmente se complementarán los planos con la simbología incluido en la **sección 2.7.2** de la norma de media y baja tensión, en cuanto a las instalaciones existentes en el sitio.

A.1 Para líneas de alta tensión indicar la sección transversal y el número de fases e hilos. Se debe incluir al pie de plano una nota aclaratoria que indique la tensión nominal del cable, material del conductor y nivel de aislamiento.

A.2 Para las transiciones de línea de alta tensión Aérea a Subterránea, indicar el número de fases e hilos, tensión nominal del cable y nomenclatura del circuito.

A.3 Para los empalmes de alta tensión se debe señalar con las letras "P" (empalme premoldeado), "T" (empalme termocontractil), "CF" (contráctil en frío) según el tipo de empalme de que se trate. El número corresponde al consecutivo del empalme.

A.4 Indicar el número consecutivo de cada pozo de visita.

B) NOMENCLATURA.

Se aplica con pintura de poliuretano acrílico en color que contraste con la superficie de la aplicación. En pozos de visita se rotula en el cuello de la entrada y se utilizan letras de 10 cm de altura de los cuales indicaran con 5 dígitos el número de la línea seguido de un guión y después 2 dígitos para el

000601

número consecutivo del pozo de visita. Ejemplo 73120-12 donde 73120 es igual al No. De línea y el 12 es el consecutivo del pozo de visita.

C) EN TRANSICIONES.

Se utiliza el número de estructura, seguido de 5 dígitos que corresponden al número de la línea seguido de un guión y después 2 dígitos para el número consecutivo del pozo de visita. Ejemplo 23-73120-01 donde 23 corresponde al numero de estructura, 73120 es igual al No. de línea y 01 corresponde al numero del pozo de visita.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

5.6.3 PRESENTACIÓN DE PLANOS.

A) Identificar los pozos de visita de alta tensión con un número que se determina de la siguiente forma:

- Numerar en forma progresiva todos los pozos de visita de alta tensión anteponiendo al número, la clave de la línea.

B) La clave para identificar los bancos de ductos se integra por tres grupos de caracteres alfanuméricos, el primero de los cuales corresponde a los ductos para circuitos de alta tensión y se conforma de la siguiente manera:

- El primer carácter es la letra"P" e indica que se trata de líneas de alta tensión.

- El segundo carácter indica la cantidad de ductos para cables primarios.

- El último carácter indica la ubicación del banco, con la letra"A" para arroyo y "B" para banqueta.

A) GENERALIDADES.

A.1 En todos los Planos se utilizará la Simbología y Nomenclatura indicadas en la Norma.

A.2 Las instalaciones eléctricas aéreas necesarias para alimentar a la línea subterránea deberán mostrarse en Plano (s) diferente (s) de esta.

A.3 Todos los Planos generales de alta tensión, deberán contener la siguiente información:

- *Norte geográfico, el cual se indicará en el primero o segundo cuadrante del Plano, orientado hacia donde convenga al proyecto.*

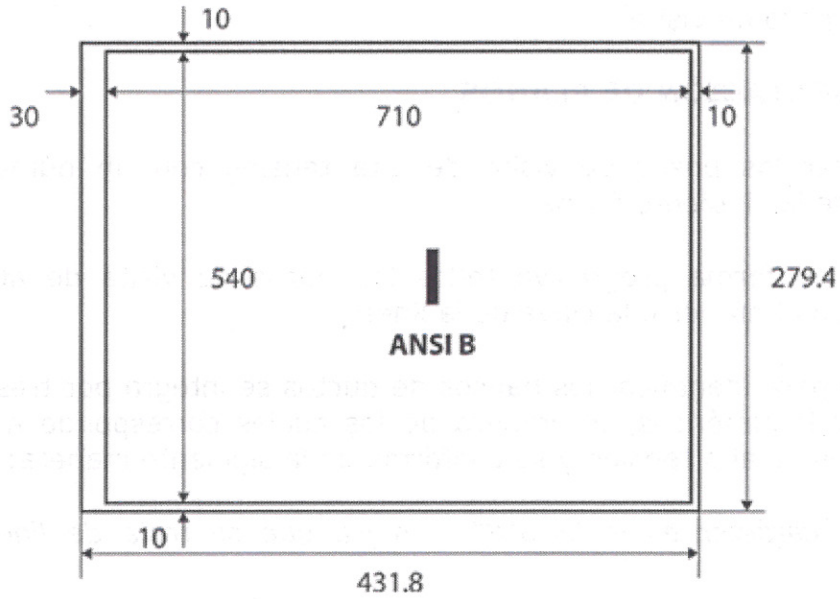
000602

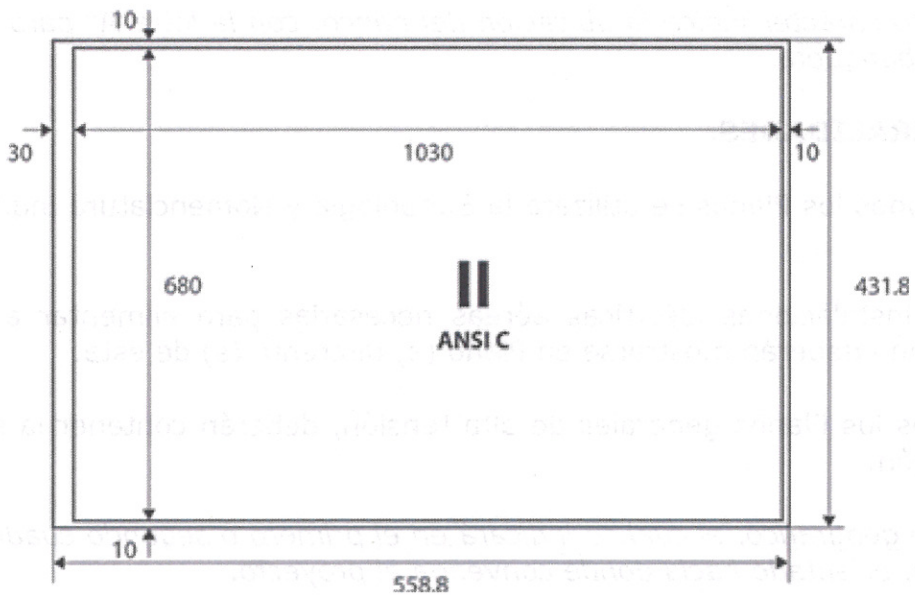
- *Cartografía.*
- *Trazo de calles con sus nombres.*
- *Identificación de áreas verdes y donación.*
- *Simbología.*

B) TAMAÑO DE LOS PLANOS.

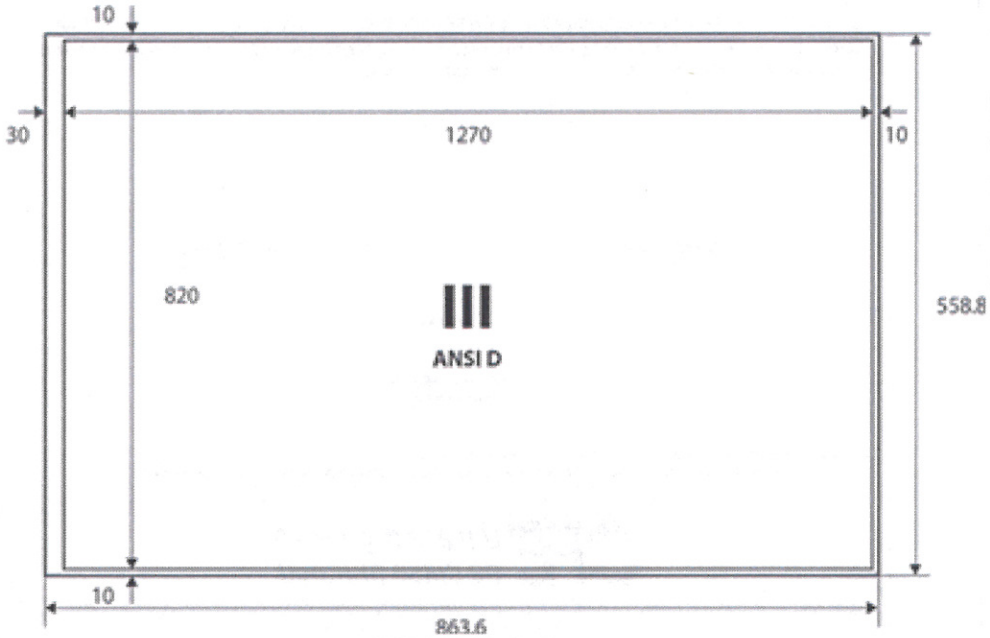
Se podrán utilizar planos de las siguientes dimensiones (mm):

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA





000603



C) CUADRO DE REFERENCIA.

Se dibujará en la esquina inferior derecha de cada Plano y deberá contener la información indicada:

D) ESCALAS.

Las Escalas que se utilizarán para la elaboración de Planos de Líneas de alta tensión Subterráneas estarán en función del tamaño del proyecto, como a continuación se indica:

000605

D.1 Para el recuadro de localización general, que permitirá ubicar la línea con respecto a un punto importante de referencia:

- Escala 1:50 000 para la localización con respecto a una ciudad.

- Escala 1:10 000 para la localización en una área urbana.

5.6.4 PLANOS DE PROYECTO.

Cada plano deberá contener, además de lo solicitado en los incisos A y C, toda la información necesaria para su clara comprensión e interpretación y que como mínimo será la siguiente:

A) GENERAL DE ALTA TENSIÓN.

A.1 Recuadro de localización general.

A.2 Trayectoria de la línea.

A.3 Localización de transiciones Aéreo-Subterráneas, indicando trayectorias y subestaciones que las alimentan.

A.4 Localización de pozos de visita.

A.5 Simbología y claves eléctricas del Plano de planta y diagrama unifilar.

A.6 Notas aclaratorias que sean necesarias.

B) DETALLES DE LA OBRA ELÉCTRICA.

En este Plano se mostrarán los detalles constructivos de:

B.1 Estructuras de transición aéreo subterráneas.

B.2 Conexiones del equipo y dispositivos.

B.3 Conexiones de los sistemas de tierras.

B.4 Dispositivos de identificación.

B.5 Cualesquiera otros detalles importantes.

CFE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

000606

C) GENERAL DE LA OBRA CIVIL.

C.1 Trayectoria de los bancos de ductos.

C.2 Localización de pozos de visita.

C.3 Nomenclatura de todos los componentes de la obra civil.

C.4 Cortes de avenidas, calles y banquetas.

C.5 Cuadro de los componentes de la Línea, en el que se indicará el número, tipo y norma de cada pozo de visita, para los bancos de ductos se indicará su nomenclatura.

C.6 Perfiles.

C.7 Plano de ubicación de instalaciones existentes en el trazo de la línea de alta tensión.

D) DETALLES DE LA OBRA CIVIL.

En este Plano se mostrarán los detalles constructivos de: transiciones, pozos de visita, base de equipos muretes y detalles importantes, especificando su Norma correspondiente.

5.6.5 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA.

La información que debe contener esta memoria es la siguiente:

A) GENERALIDADES DEL DESARROLLO.

A.1 Nombre oficial de la línea y propietario.

A.2 Localización.

A.3 Tipo de línea.

A.4 Descripción general.

A.5 Etapas de construcción.

B) ESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

B.1 Generalidades.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

000607
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

B.2 Objetivos.

B.3 Especificaciones, Normas y Reglamentos.

B.4 Demandas eléctricas.

B.5 Fuentes de alimentación.

B.6 Tipos de sistema a utilizar.

B.7 Configuraciones de la línea de alta tensión.

B.8 Material de conductores, tipo y nivel de aislamiento de cables de alta tensión e hilos de tierra.

B.9 Etapas de construcción.

C) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ELÉCTRICA.

C.1 Cálculos eléctricos para determinar:

- *Sección transversal de conductores.*
- *Capacidad de conducción de corriente.*
- *Regulación de tensión.*
- *Pérdidas.*
- *Cortocircuito.*
- *Cálculo de pantallas.*
- *Cálculo de tensiones inducidas.*

C.2 Indicar cantidad y ubicación de transiciones de líneas de alta tensión Aéreas a Subterráneas.

C.3 Conexiones de sistemas de tierras.

C.4 Listado del equipo y materiales por instalar, indicando marcas, modelos y Normas aplicables.

D) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL.

Describir en forma breve los elementos de Obra Civil que se utilizarán y su aplicación, indicando las Normas correspondientes.

E) IDENTIFICACIONES.

En base a las Normas correspondientes, describir la identificación de los elementos eléctricos y civiles que se realiza en Planos de proyectos y además como se efectuará físicamente en la obra dicha identificación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA